

قصص المنهج

الفيزياء

الصف التاسع

الفصل الدراسي الأول

لكل درس قصة... تقرؤها فتستمتع، وتنتهي منها وقد فهمت الدرس كله

٢٣ قصة

كيف تقرأ هذا الكتاب؟

📚 قصة لكل درس

كل قصة تشرح درسًا كاملًا من كتابك بطريقة ممتعة، بالترتيب نفسه.

🖍️ الكلمات الملوّنة

الكلمات المظلّلة هي مفردات الدرس المهمة؛ انتبه لها وأنت تقرأ.

💡 المعلومة

المربعات الصغيرة داخل القصة فيها معلومة من الدرس يجب أن تتذكرها.

📖 المفردات

في نهاية كل قصة تجد مفردات الدرس ومعانيها.

🌟 ماذا تعلّمت؟

خلاصة الدرس في نقاط قصيرة؛ اقرأها لتتأكد أنك فهمت كل شيء.

🤔 أسئلة صغيرة

جرّب أن تجيب وحدك، ثم انظر إلى الإجابة تحت السؤال.

فهرس القصص

الوحدة الأولى: الطول والزمن

📏 **المسطرة الضائعة والمسطرة العجيبة** ٥
الدرس ١-١: أهمية القياس وقياس الطول والحجم

⏱️ **سباق نادي القرية واللاعب المظلوم** ٩
الدرس ١-٢: قياس الزمن

الوحدة الثانية: الحركة

🚗 **رحلة إلى صلالة على الطريق الطويل** ١٣
الدرس ٢-١: فهم السرعة

📈 **قصة الدافلة التي رسمت نفسها** ١٧
الدرس ٢-٢: التمثيل البياني (المسافة/الزمن)

🚀 **من يسقط أولًا؟** ٢٠
الدرس ٢-٣: فهم التسارع

✈️ **قمرة الطيار في مطار مسقط** ٢٤
الدرس ٢-٤: حساب السرعة والتسارع

الوحدة الثالثة: الكتلة والوزن

🌙 **رائد الفضاء العماني الصغير** ٢٨
الدرس ٣-١: الكتلة والوزن والجاذبية

الوحدة الرابعة: الكثافة

👑 **تاج الذهب في سوق مطرح** ٣٢
الدرس ٤-١: الكثافة

الوحدة الخامسة: نموذج الحركة الجزيئية البسيطة للمادة

🧊 **الماء الذي يلبس ثلاثة أثواب** ٣٦
الدرس ٥-١: حالات المادة

⚽ **ملعب البسيمات** ٤٠
الدرس ٥-٢: نموذج الحركة الجزيئية البسيطة للمادة

🔬 **الحبيبات المجنونة تحت المجهر** ٤٣
الدرس ٥-٣: القوى والنظرية الحركية والحركة البراونية

🎈 **البالون المنسي في السيارة** ٤٦
الدرس ٥-٤: المواد الغازية والضغط

الوحدة السادسة: المادة والخصائص الحرارية

🌉 **الجسر الذي يتنفس** ٤٩
الدرس ٦-١: التمدد الحراري

الوحدة السابعة: قياس درجة الحرارة



ليلة الحمى ٥٣
الدرس ٧-١: درجة الحرارة وموازين الحرارة



الميزان الذي صنعته بيدي ٥٦
الدرس ٧-٢: تصميم ميزان حرارة والتدريج السيليزي

الوحدة الثامنة: الطاقة



يوم في حياة جول ٥٩
الدرس ٨-١: التغيرات في الطاقة وأشكالها



حساب السيارة المائرة ٦٢
الدرس ٨-٢: مبدأ حفظ الطاقة



صعود جبل شمس ٦٥
الدرس ٨-٣: حسابات الطاقة: طاقة وضع الجاذبية وطاقة الحركة



تحدي الدرج الكبير ٦٩
الدرس ٨-٤: القدرة

الوحدة التاسعة: انتقال الطاقة: التوصيل والحمل الحراري والإشعاع



الملعقة الباردة الكاذبة ٧٣
الدرس ٩-١: التوصيل الحراري



سرّ برودة بيت الجد في نزوى ٧٧
الدرس ٩-٢: الحمل الحراري



السيارة السوداء والسيارة البيضاء ٨٠
الدرس ٩-٣: الإشعاع

الوحدة العاشرة: التطبيقات والآثار المترتبة على نقل الطاقة الحرارية



مشروع البيت الموفّر ٨٤
الدرس ١٠-١: التطبيقات والآثار المترتبة على نقل الطاقة الحرارية



الدرس ١-١ · أهمية القياس وقياس الطول والحجم

المَرِيطَةُ الضائعةُ والمِصاةُ العجيبةُ

مغامرة الوحدة الأولى: الطول والزمن

👥 سالم وصديقه حمود، ومعلمهما الأستاذ ناصر في نادي الفيزياء

في رحلة مدرسية إلى قلعة بهلاء، ضاع حمود بين الممرات الطينية. أخرج سالم هاتفه وفتح **جهاز الملاحة**، فظهرت نقطة زرقاء تحدد موقعه بدقة، فوجد صديقه خلال دقائق.

قال الأستاذ ناصر في الحافلة:

أتعرفان كيف عرف الهاتف مكانك؟ إنه **يقيس زمن وصول إشارات الأقمار الاصطناعية** بدقة كبيرة جدًا. ولو أخطأ في قياس الزمن ولو **٣ نانو ثوانٍ** فقط، لأخطأ في موقعك نحو **١ m**! القياس الدقيق أساس الفيزياء.

ولماذا يفهم الهاتف الأمريكي والياباني والعماني القياسات نفسها؟

لأن الدول اتفقت على وحدات أساسية موحدة اسمها **النظام الدولي للوحدات SI**، ووحدة الطول فيه **المتر (m)**. و**الدقة** هي مدى الاقتراب من القيمة الحقيقية للكمية.

تحدي القياس الأول

في مختبر النادي، أعطى الأستاذ كل واحد مسطرة:

قيسوا طول هذا الكتاب. ضعوا المسطرة **مستقيمة ومحاذية** للجسم، وانظروا **عموديًا** إلى التدريج.

ثم أعطاهما ورقة واحدة:

والآن قيسا سمك هذه الورقة!

احتار حمود: «إنها أرق من أصغر تدريج!». ففكر سالم ثم أخذ **رزمة من ٥٠٠ ورقة**، فقاس سمكها **٥ cm**، ثم **قسم على ٥٠٠**: سمك الورقة ٠٫٠١ cm، أي ٠٫١ mm.

ممتاز! وبالفكرة نفسها نقيس **قطر سلك رفيع**: نلفه **لفات متلاصقة** حول قلم، ونقيس طولها، ونقسم على عدد اللفات. أما **الطول المنحني**، كطول نهر على الخريطة، فنضع عليه **خيطًا** ثم نقيس الخيط بالمسطرة.

الأداة الساحرة

أخرج الأستاذ أداة معدنية صغيرة على شكل حرف C:

هذا **الميكرومتر**، يقيس الأبعاد الصغيرة جدًا بدقة **٠٫٠١ mm**. له **تدريج رئيسي** على المحور، و**تدريج كسري** على **الأسطوانة المتحركة** فيها **٥٠ قسمًا**. والدورة الكاملة للأسطوانة = **٠٫٥٠ mm**.

وضع سالم سلكًا بين الفكين، فقرأ على الرئيسي **٢٫٥ mm**، وعلى الكسري **١٧ قسمًا**، أي **٠٫١٧ mm**.

القراءة = الرئيسي + الكسري = ٢٫٥ + ٠٫١٧ = **٢٫٦٧ mm**.

❀ ❀ ❀

لغز الحصاة

وضع الأستاذ أمامهما مكعبًا خشبيًا وحصاة غريبة الشكل من وادي القرية:

احسبا حجم كل منهما.

قاس حمود المكعب الخشبي، وهو **جسم منتظم**: الطول ٠٫٢٤٠ m، والعرض ٢٠٫٥ cm، والارتفاع ٠٫٠٤٠ m. وكاد أن يضرب الأرقام مباشرة، فصاح سالم:

انتظر! **وحّد الوحدات** أولًا! لا تضرب أمتارًا في سنتيمترات.

حوّل حمود: ٢٤٫٠ cm و٢٠٫٥ cm و٤٫٠ cm، ثم:

الحجم = الطول × العرض × الارتفاع = ٢٤٫٠ × ٢٠٫٥ × ٤٫٠ = **١٩٦٨ cm³**

وذكّرهما الأستاذ أن حجم **الأسطوانة** = $V = \pi r^2 h$.

أما الحصاة **غير المنتظمة**، فلا طول لها ولا عرض! أخذ سالم **المخبار المدرج**، وهو أداة لقياس حجوم السوائل، وصب فيه ماء حتى **٤٠ mL**، ثم أنزل الحصاة بلطف فارتفع الماء إلى **٥٥ mL**.

حجم الجسم = قراءة الماء بعده − قراءته قبله = ٥٥ − ٤٠ = **١٥ mL = ١٥ cm³**

هذه **طريقة الإزاحة**. لكن كيف قرأت التدريج؟ سأل الأستاذ.

سطح الماء منحنٍ قليلًا، وهذا اسمه **التقعر**؛ قرأت عند **أسفل التقعر** وعيني **أفقية** معه، لا من أعلاه ولا بزاوية مائلة.

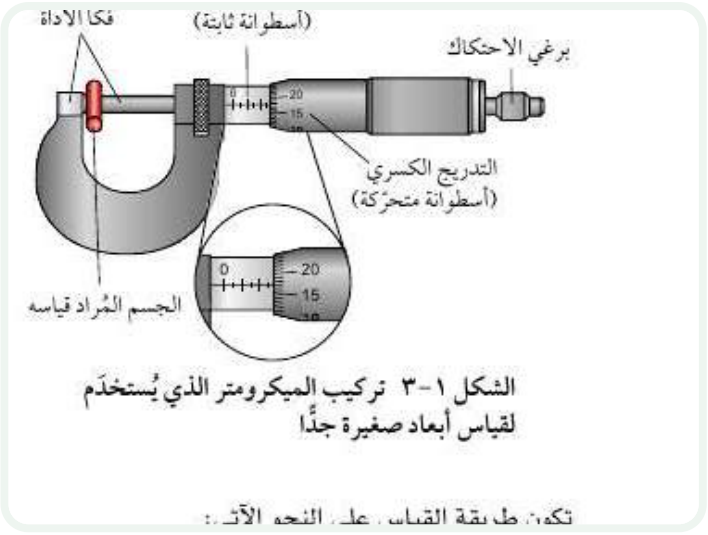
جدول التحويل

وقبل الانصراف علّق الأستاذ ورقة:

$$1\ km = 1000\ m \quad — \quad 1\ cm = 0{,}01\ m \quad — \quad 1\ mm = 0{,}001\ m$$

$$1\ L = 1000\ cm^3 \quad — \quad 1\ m^3 = 1000\ L \quad — \quad 1\ dm^3 = 1\ L \quad — \quad 1\ mL = 1\ cm^3$$

وقال: «وكتابة الوحدة جزء من الإجابة، وكرروا القياس وخذوا **المتوسط** لتحسين الدقة».



الشكل ١-٣ تركيب الميكرومتر الذي يُستخدَم لقياس أبعاد صغيرة جدًّا

تكون طريقة القياس على النحو الآتي:

تركيب الميكرومتر لقياس الأبعاد الصغيرة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

النظام الدولي للوحدات SI
نظام عالمي موحد للوحدات، ووحدة الطول فيه المتر

الدقة
مدى الاقتراب من القيمة الحقيقية

الميكرومتر
أداة لقياس الأبعاد الصغيرة جدًا بدقة ٠٫٠١ mm

المخبار المدرج
أداة لقياس حجوم السوائل

طريقة الإزاحة
قياس حجم جسم غير منتظم من ارتفاع الماء عند غمره

التقعر
سطح السائل المنحني في المخبار

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الدول اتفقت على وحدات SI، والقياس الدقيق مهم كما في الملاحة: خطأ ٣ نانو ثوانٍ يعني نحو ١ m
- ✔ المسطرة مستقيمة محاذية والنظر عمودي
- ✔ سمك ورقة: رزمة ٥٠٠ ورقة ÷ ٥٠٠، وقطر سلك: لفات متلاصقة ÷ عددها، والطول المنحني بخيط
- ✔ الميكرومتر: الدورة ٠٫٥٠ mm، والقراءة = الرئيسي + الكسري
- ✔ حجم المنتظم = طول × عرض × ارتفاع بعد توحيد الوحدات، والأسطوانة $\pi r^2 h$
- ✔ غير المنتظم بالإزاحة: الماء بعد − قبل، ونقرأ عند أسفل التقعر بعين أفقية
- ✔ ١ mL = ١ cm^3 و١ L = ١٠٠٠ cm^3 و١ m^3 = ١٠٠٠ L

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما وحدة الطول في النظام الدولي؟

الإجابة: المتر (m)

٢. كم تساوي الدورة الكاملة لأسطوانة الميكرومتر؟

الإجابة: ٠٫٥٠ mm

٣. كانت قراءة الماء ٤٠ mL وبعد غمر حصاة ٥٥ mL، ما حجمها؟

الإجابة: ١٥ cm^3

٤. كم cm^3 في ١ mL؟

الإجابة: ١ cm^3

٥. كيف تقيس سمك ورقة؟

الإجابة: تقيس رزمة من ٥٠٠ ورقة وتقسم على ٥٠٠



الدرس ١-٢ · قياس الزمن

سباق نادي القرية واللاعب المظلوم

لغز الوحدة الأولى: الطول والزمن

👥 سالم وحمود يحكّمان سباقًا، والأستاذ ناصر

في سباق ١٠٠ متر بين شباب القرية، وقف سالم عند خط النهاية يحمل **ساعة إيقاف تناظرية**، ووقف حمود بجانبه يحمل **ساعة إيقاف رقمية**. وانطلق السباق.

وصل العداء **خليفة** أولًا. صاح حمود: «١٢٫٤٧ ثانية!»، وقال سالم: «أنا قرأت ١٢٫٣ ثانية!».

اختلفا، وغضب خليفة: «لقد ظلمتماني!».

التحقيق

في اليوم التالي عرضا المشكلة على الأستاذ ناصر. أمسك الساعة التناظرية وقال:

ساعة الإيقاف التناظرية تُقرأ بمؤشرين على تدريج دائري: **مؤشر صغير** يقيس الدقائق من ٠ إلى ١٥، و**مؤشر كبير** يقيس الثواني، ودقتها نحو **٠٫١ s**.

ثم أمسك الرقمية:

و**الرقمية** تعرض الدقائق والثواني وأجزاء من **مئة** من الثانية مباشرة، فتقيس حتى **٠٫٠١ s**؛ فهي أدق في القراءة.

إذن الرقمية على حق؟ سأل حمود.

ليس تمامًا! كلاكما **إنسان**. بين أن ترى العداء يعبر الخط وأن يضغط إصبعك الزر يمر زمن اسمه **زمن الاستجابة**، وهو من **٠٫٢ s إلى ٠٫٣ s**. فالساعة الرقمية لا تلغي خطأ الإنسان تمامًا، وهذا خطأ شائع.

الحل الإلكتروني

إذن كيف تقيس السباقات العالمية الزمن؟

بـ **البوابات الضوئية**: جهاز يشغّل المؤقت ويوقفه **إلكترونيًا**. يبدأ المؤقت عند إطلاق **إشارة البدء**، ويتوقف عندما يقطع العداء الحزمة عند **خط النهاية**. وبهذا **تتخلص من خطأ زمن الاستجابة**.

❁ ❁ ❁

البندول العنيد

ثم علّق الأستاذ كرة صغيرة بخيط في حامل، وأزاحها قليلًا فأخذت تتأرجح:

هذا **البندول البسيط**: ثقل معلق بخيط يتأرجح. **التأرجح الكامل** أن تذهب الكرة من أحد الجانبين إلى الجانب الآخر **وتعود** إلى الموضع نفسه. وزمن التأرجح الواحد الكامل اسمه **الزمن الدوري**.

حاول حمود قياس تأرجح واحد، فضغط الزر وأوقفه بسرعة: ٠٫٥ s! ثم عرف أنه عدّ **نصف تأرجح** فقط على أنه تأرجح كامل، وهذا خطأ شائع.

قال الأستاذ:

التأرجح الواحد أقصر من أن يُقاس بدقة، وزمن استجابتك يفسده. الحل: **قِس زمن عدد كبير من التأرجحات** ثم اقسم على عددها. وابدأ العد من **مركز التأرجح**، حيث تكون الكرة أسرع فتلاحظ مرورها بوضوح.

عدّ سالم **٢٠ تأرجحًا** فكانت **١٧٫٤ s**:

الزمن الدوري = ١٧٫٤ ÷ ٢٠ = **٠٫٨٧ s**

ثم عدّ حمود **٥٠ تأرجحًا** فكانت **٤٣٫٢ s**:

الزمن الدوري = ٤٣٫٢ ÷ ٥٠ = **٠٫٨٦٤ s**

💡 كلما زاد عدد التأرجحات قلّ تأثير خطأ زمن الاستجابة.

وقال الأستاذ: «وكرروا القياس **ثلاث مرات** وخذوا المتوسط».

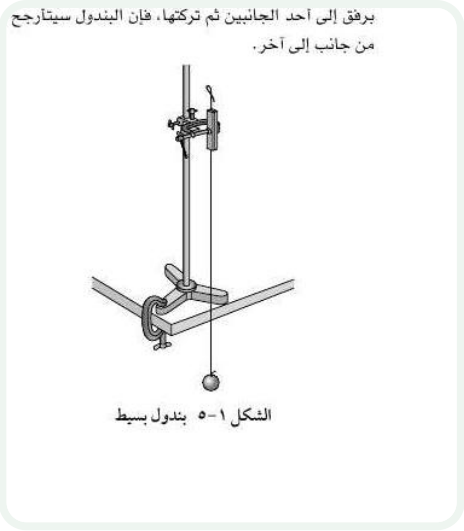
سؤال المنتاه

قبل الانصراف سأل الأستاذ:

التلفاز يعرض **٢٥ صورة كل ثانية**. ما الفاصل الزمني بين الصورتين؟

أجاب سالم: «١ ÷ ٢٥ = **٠٫٠٤ s**».

وفي السباق التالي، استعارت لجنة القرية بوابة ضوئية من المدرسة، وسجل خليفة زمنًا لم يختلف عليه أحد، فابتسم: «الآن العدل إلكتروني!».



البندول البسيط وقياس الزمن الدوري

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

ساعة الإيقاف التناظرية
تقرأ بمؤشرين على تدريج دائري ودقتها نحو ٠٫١ s

ساعة الإيقاف الرقمية
تعطي القراءة بالأرقام وتقيس حتى ٠٫٠١ s

زمن الاستجابة
الزمن بين رؤية الحدث وضغط الزر (٠٫٢ إلى ٠٫٣ s)

البوابة الضوئية
جهاز يشغل المؤقت ويوقفه إلكترونيًا

البندول
ثقل معلق بخيط يتأرجح

الزمن الدوري
زمن التأرجح الواحد الكامل

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التناظرية: مؤشر صغير للدقائق (٠–١٥) وكبير للثواني، والرقمية تعرض أجزاء المئة
- ✔ الدقة الحقيقية محدودة بزمن استجابة الإنسان ٠٫٢–٠٫٣ s
- ✔ البوابات الضوئية تتخلص من خطأ الاستجابة
- ✔ التأرجح الكامل: من جانب إلى الآخر والعودة، ونبدأ العد من المركز
- ✔ نقيس زمن ٢٠ أو ٥٠ تأرجحًا ونقسم: ١٧٫٤ ÷ ٢٠ = ٠٫٨٧ s
- ✔ نكرر ثلاث مرات ونأخذ المتوسط
- ✔ ٢٥ صورة في الثانية ← فاصل ٠٫٠٤ s

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الزمن الدوري للبندول؟

الإجابة: زمن التأرجح الواحد الكامل

٢. لماذا نقيس زمن ٢٠ تأرجحًا؟

الإجابة: لتقليل أثر خطأ زمن الاستجابة

٣. كم زمن استجابة الإنسان تقريبًا؟

الإجابة: من ٠٫٢ إلى ٠٫٣ s

٤. زمن ٥٠ تأرجحًا ٤٣٫٢ s، احسب الزمن الدوري

الإجابة: ٠٫٨٦٤ s

الدرس ٢-١ · فهم السرعة



رحلة إلى صلالة على الطريق الطويل

رحلة الوحدة الثانية: الحركة

👥 سالم مع والده في رحلة بالسيارة من مسقط إلى صلالة

انطلق سالم مع والده فجرًا من مسقط إلى صلالة في الخريف. كان عداد السيارة يشير إلى ١٠٠، فسأل سالم:

يا أبي، ماذا يعني هذا الرقم؟

يعني أن سرعتنا الآن ١٠٠ km/h: نقطع ١٠٠ كيلومتر في الساعة إذا بقينا عليها. و**السرعة** هي **المسافة التي يقطعها الجسم في وحدة الزمن**.

أخرج سالم دفتره وكتب:

السرعة = المسافة ÷ الزمن ← $v = d / t$

ووحدتها في النظام الدولي **m/s**، أي متر في الثانية، ونستخدم كذلك **km/h**. والسفن والطائرات تستخدم **العقدة**، وهي ميل بحري في الساعة.

كاميرات مسقط

عند خروجهم من مسقط مروا تحت **كاميرا مراقبة**، فخفف الأب السرعة. قال:

كاميرات مراقبة المرور تقيس سرعة المركبات لضمان السلامة. ونحن ملتزمون بالسرعة المحددة.

السرعة المتوسطة

توقفوا في استراحة، ثم في محطة وقود، ثم أسرعوا على الطريق المستقيم. قال سالم:

سرعتنا تتغير طوال الوقت، فكيف نعرف سرعتنا في الرحلة كلها؟

نحسب **السرعة المتوسطة**:

السرعة المتوسطة = المسافة الكلية ÷ الزمن الكلي

لكنها لا تخبرنا هل كانت السرعة **ثابتة أم متغيرة**؛ إنها رقم واحد للرحلة كلها.

❁ ❁ ❁

ألعاب المساب

لتمضية الوقت لعب الأب مع سالم «مثلث المعادلة». رسم مثلثًا، وكتب d في الأعلى، و v و t في الأسفل:

غطِّ ما تريد حسابه بإصبعك، فيظهر لك القانون:

> **المسافة = السرعة × الزمن**: d = v × t
>
> **الزمن = المسافة ÷ السرعة**: t = d / v

سيارة سرعتها ٧٢ km/h تسير ٢ h، ما المسافة؟

d = ٧٢ × ٢ = ١٤٤ km.

راكب دراجة قطع مرحلة ١٥٠٠ m في ٣٧٫٥ s، ما سرعته المتوسطة؟

v = ١٥٠٠ ÷ ٣٧٫٥ = ٤٠ m/s. لاحظ: أمتار مع ثوانٍ تعطي m/s.

وانتبه: لا تقسم الزمن على المسافة، ولا تخلط km مع m في الحساب نفسه.

والآن الأصعب: مركبة فضائية سرعتها ٨٫٠ km/s تقطع ٤٤٠٠٠ km، كم تستغرق؟

t = ٤٤٠٠٠ ÷ ٨٫٠ = ٥٥٠٠ s، أي نحو ٩٢ دقيقة!

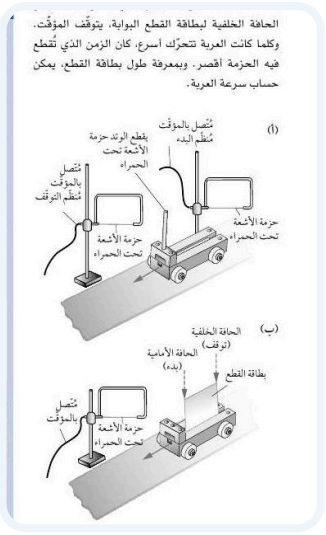
في المختبر

بعد العودة، أراه الأستاذ ناصر كيف نقيس السرعة في المختبر: عربة صغيرة تنزل على منحدر، وعليها بطاقة قطع، وتمر عبر بوابتين ضوئيتين متصلتين بمؤقت. تقطع البطاقة حزمة الأشعة الأولى فيبدأ المؤقت، ثم الثانية فيتوقف.

> السرعة = المسافة بين البوابتين ÷ الزمن

ويمكن ببوابة واحدة: السرعة = طول البطاقة ÷ زمن قطعها للحزمة.

ابتسم سالم وقال: «رحلتنا إلى صلالة كانت مختبرًا كبيرًا!».



استخدام البوابات الضوئية لقياس سرعة عربة في المختبر

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

السرعة
المسافة التي يقطعها جسم في وحدة الزمن

السرعة المتوسطة
المسافة الكلية ÷ الزمن الكلي

m/s
متر في الثانية، وحدة السرعة في SI

km/h
كيلومتر في الساعة

البوابة الضوئية
جهاز يقيس الزمن عند قطع حزمة الأشعة

بطاقة القطع
بطاقة تثبت على العربة وتقطع حزمة الأشعة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $v = d / t$، ووحدة SI هي m/s، ومنها km/h والعقدة
- ✔ السرعة المتوسطة = المسافة الكلية ÷ الزمن الكلي ولا تبين ثبات السرعة
- ✔ $d = v \times t$ و $t = d / v$ (مثلث المعادلة)
- ✔ أمثلة: ٧٢ km/h × ٢ h = ١٤٤ km، و١٥٠٠ ÷ ٣٧٫٥ = ٤٠ m/s
- ✔ كاميرات المرور تقيس سرعة المركبات للسلامة
- ✔ في المختبر: بوابتان ضوئيتان وبطاقة قطع، أو بوابة واحدة: طول البطاقة ÷ زمن القطع
- ✔ لا نقسم الزمن على المسافة ولا نخلط km مع m

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما معادلة السرعة؟

الإجابة: $v = d/t$

٢. ما وحدة السرعة في SI؟

الإجابة: m/s

٣. كيف نحسب المسافة؟

الإجابة: السرعة × الزمن

٤. أكمل راكب دراجة ١٥٠٠ m في ٣٧٫٥ s، احسب سرعته

الإجابة: ٤٠ m/s



الدرس ٢-٢ · التمثيل البياني (المسافة/الزمن)

قصة الحافلة التي رسمت نفسها

حكاية على لسان رسم بياني — الوحدة الثانية: الحركة

👥 الرسم البياني «منحنى» يحكي رحلة حافلة المدرسة

مرحبًا، أنا **منحنى**، **تمثيل بياني**؛ أي رسم يبين العلاقة بين كميتين. ولدت في دفتر حمود صباح اليوم، وسأحكي لكم رحلة حافلة المدرسة كما رسمتني.

عندي ذراعان: **المحور الأفقي** هو **محور الزمن**، و**المحور الرأسي** هو **محور المسافة**. وعلّمني الأستاذ ناصر أن أكتب على كل محور **الكمية والوحدة** دائمًا: الزمن (min)، والمسافة (km).

الجزء (أ): بداية الرحلة

انطلقت الحافلة من الحي، فرسمني حمود **خطًا مستقيمًا مائلًا** من الصفر إلى الدقيقة الخامسة. خط مستقيم مائل يعني **سرعة ثابتة**: الحافلة **تقطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية**.

الجزء (ب): الطريق السريع

دخلت الحافلة الطريق السريع، فصار خطي **أكثر انحدارًا**. وهذا الانحدار اسمه **الميل**. وكلما كان **الميل أكبر** كانت **السرعة أكبر**؛ لأن الحافلة صارت تقطع مسافة أكبر في الزمن نفسه.

> 💡 ميل منحنى المسافة/الزمن = السرعة.

الجزء (ج): الإشارة الحمراء

توقفت الحافلة عند الإشارة، فمرت الدقائق والمسافة لا تتغير. فرسمني حمود **خطًا أفقيًا**. ظن صديقه أن الخط الأفقي يعني سرعة ثابتة، فضحكت! الخط الأفقي **ميله صفر**، أي أن الجسم **ساكن متوقف**.

❁ ❁ ❁

الجزء (د): حركة مدينة

ثم دخلت الحافلة أحياء المدينة المزدحمة، فأخذت **تتسارع وتتباطأ** كثيرًا، حتى شعر الطلاب بعدم الراحة. وفي جزء منها كانت تزيد سرعتها تدريجيًا، فصرت **منحنيًا يزداد انحداره**؛ وهذا يعني أن الجسم **يتسارع**.

قال الأستاذ ناصر وهو ينظر إليّ:

حتى **القطار السريع** الذي يتجاوز **٣٠٠ km/h** يحتاج وقتًا ليتسارع في البداية ووقتًا ليتباطأ قبل المحطة، فيكون منحناه في أوله ونهايته منحنيًا لا مستقيمًا.

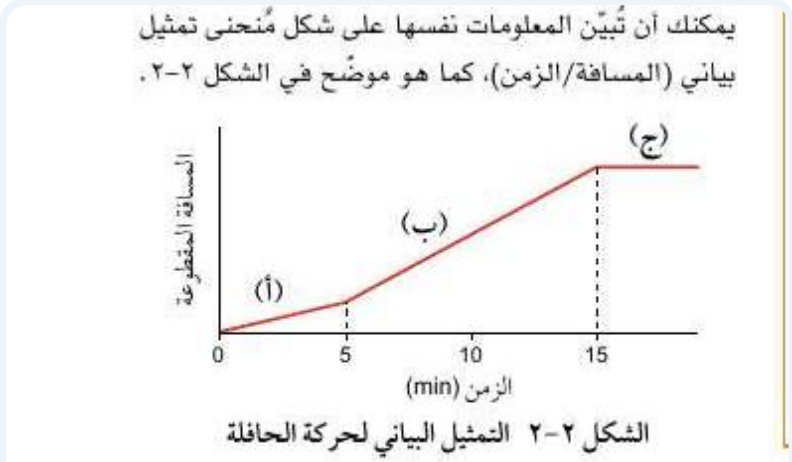
تحدي الرسم

ثم كتب الأستاذ على السبورة: «ارسموا منحنى: سيارة تسير بسرعة ثابتة، ثم توقفت، ثم أكملت بسرعة أبطأ».

فرسمني سالم هكذا: **خط مائل**، ثم **خط أفقي**، ثم **خط مائل بميل أقل**. فقال الأستاذ: «ممتاز».

ثم نبّه: «لا تخلطوا بيني وبين **منحنى السرعة/الزمن**؛ فهذا أخي، وله قصة أخرى، والخط الأفقي عنده يعني شيئًا آخر!».

أنا منحنى، وأحب أن أُقرأ جيدًا: إذا رأيتني مائلًا مستقيمًا فالحركة ثابتة، وإذا رأيتني أشد انحدارًا فالسرعة أكبر، وإذا رأيتني أفقيًا فالجسم واقف ينتظر!



التمثيل البياني لحركة الحافلة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التمثيل البياني
رسم يبين العلاقة بين كميتين

الميل
مقدار انحدار الخط

المحور الأفقي
محور الزمن

المحور الرأسي
محور المسافة

السرعة الثابتة
قطع مسافات متساوية في أزمنة متساوية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ منحنى المسافة/الزمن: الزمن أفقي والمسافة رأسي، ونكتب الكمية والوحدة
- ✔ خط مستقيم مائل ← سرعة ثابتة
- ✔ ميل أكبر ← سرعة أكبر، وميل المنحنى = السرعة
- ✔ خط أفقي (ميل صفر) ← الجسم ساكن
- ✔ منحنى يزداد انحداره ← الجسم يتسارع
- ✔ القطار السريع يتجاوز ٣٠٠ km/h لكنه يحتاج وقتًا للتسارع والتباطؤ، والحافلة في المدينة تتسارع وتتباطأ كثيرًا
- ✔ لا نخلط بين منحنى المسافة/الزمن ومنحنى السرعة/الزمن

🤔 أسئلة صغيرة

١. ماذا يمثل ميل منحنى المسافة/الزمن؟

الإجابة: السرعة

٢. ماذا يعني الخط المستقيم المائل؟

الإجابة: سرعة ثابتة

٣. أي الخطين أسرع: الأكثر انحدارًا أم الأقل؟

الإجابة: الأكثر انحدارًا

٤. ماذا يعني خط أفقي في منحنى المسافة/الزمن؟

الإجابة: الجسم متوقف

الدرس ٢-٣ · فهم التسارع



من يسقط أولًا؟

مسابقة ولغز الوحدة الثانية: الحركة

👥 حمود وسالم في مسابقة «تحدي الحركة» على شاشة النادي

في نادي الفيزياء عرض الأستاذ ناصر مقطعًا لسيارة سباق تنطلق: من ٠ إلى ١٠٠ km/h في ٥ s فقط. ثم سأل:

ماذا تفعل السيارة هنا؟

قال حمود: «تتحرك بسرعة!».

ليس فقط. سرعتها تتغير: تزداد ٢٠ km/h كل ثانية. هذا التسارع: معدل التغير في السرعة.

ثم عرض المقطع نفسه والسيارة تكبح قبل المنعطف:

والآن تستمر في الاتجاه نفسه لكن سرعتها تتناقص: إنها تتباطأ.

المحاولة الأولى: من يسقط أولًا؟

صعد الأستاذ على كرسي، وأمسك في يد كرة حديدية ثقيلة، وفي الأخرى كرة مطاطية صغيرة:

سأتركهما معًا. أيهما تصل أولًا؟

قال حمود فورًا: «الحديدية طبعًا، إنها أثقل!».

ترك الأستاذ الكرتين... فوصلتا معًا تقريبًا!

الأجسام الساقطة سقوطًا حرًا، أي تحت تأثير الجاذبية فقط، تتسارع بالمقدار نفسه، اسمه تسارع الجاذبية الأرضية g، وقيمته نحو ٩٫٨ m/s²، ونقربه في الحسابات إلى ١٠ m/s². أي أن سرعة الجسم الساقط تزداد نحو ١٠ m/s كل ثانية.

المحاولة الثانية: الرسم الذي يتكلم

رسم الأستاذ على السبورة منحنى السرعة/الزمن لقطار في جزء من رحلته، وقال: «فسروه».

قال سالم:

الجزء الذي يميل إلى الأعلى: تزداد السرعة، أي تسارع. والجزء الأفقي: سرعة ثابتة والتسارع صفر. والجزء الذي يميل إلى الأسفل: تقل السرعة، أي تباطؤ. وكلما كان الميل أكبر كان التسارع أكبر.

اعترض حمود:

لكن الخط الأفقي يعني أن القطار متوقف!

هذا في **منحنى المسافة/الزمن** يا حمود. أما في **منحنى السرعة/الزمن** فالأفقي يعني **سرعة ثابتة**. وهذا خطأ شائع جدًا!

💡 في منحنى السرعة/الزمن: الميل = التسارع، والمساحة تحت المنحنى = المسافة.

❁ ❁ ❁

الجولة الثالثة: سر المساحة

قال الأستاذ:

والآن الكنز المخفي: **المساحة تحت منحنى السرعة/الزمن = المسافة المقطوعة**.

ورسم خطًا أفقيًا لدراجة تسير بسرعة **١٠ m/s** مدة **٢٠ s**:

المساحة **مستطيل**: الطول × العرض = ٢٠ × ١٠ = **٢٠٠ m**.

ثم رسم خطًا مائلًا لجسم يبدأ من السكون ويصل إلى **٣٠ m/s** في **١٠ s** بتسارع منتظم:

المساحة **مثلث**: ½ × القاعدة × الارتفاع.

قال حمود: «١٠ × ٣٠ = ٣٠٠ m!». فقال سالم: «نسيت النصف! ½ × ١٠ × ٣٠ = **١٥٠ m**». ونسيان النصف في مساحة المثلث خطأ شائع.

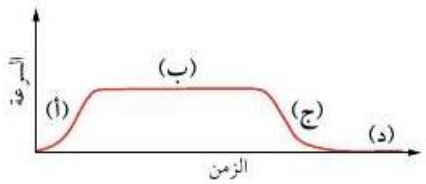
وإذا كان الشكل معقدًا؟

قسّموه إلى مستطيلات ومثلثات، واجمعوا مساحاتها.

في الختام سأل الأستاذ: «لو سقط الجسم على القمر، هل يتسارع بالمقدار نفسه؟». فكر الأولاد... وقال: «الجواب في درس قادم!».

(د) منحنى التمثيل البياني أفقي ومتطابق مع محور الزمن: يعني أن السرعة صفر، أي إن القطار متوقّف.

تدلّ منحنيات التمثيل البياني المقوّسة في الجزءين (أ) و (ج) على أن تسارع القطار كان يتغيّر. ولو أن مُعدّل تغيّر سرعته كان ثابتًا، لكانت تلك المُنحنيات مُستقيمة.



الشكل ٢-٤ مثال على التمثيل البياني

منحنى السرعة/الزمن لقطار أثناء جزء من رحلته

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التسارع
معدل التغير في السرعة

التباطؤ
تناقص السرعة

تسارع الجاذبية الأرضية g
تسارع الأجسام الساقطة سقوطًا حرًا، نحو ٩٫٨ m/s²

السقوط الحر
سقوط الجسم تحت تأثير الجاذبية فقط

منحنى السرعة/الزمن
تمثيل بياني يبين تغير السرعة مع الزمن

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ التسارع معدل تغير السرعة: من ٠ إلى ١٠٠ km/h في ٥ s يعني زيادة ٢٠ km/h كل ثانية
- ✔ التباطؤ: تناقص السرعة مع بقاء الاتجاه
- ✔ g ≈ ٩٫٨ m/s² ونقربها إلى ١٠، والأجسام تسقط بالتسارع نفسه
- ✔ في منحنى السرعة/الزمن: صاعد تسارع، وأفقي سرعة ثابتة، ونازل تباطؤ، والميل = التسارع
- ✔ المساحة تحت منحنى السرعة/الزمن = المسافة: مستطيل ١٠ × ٢٠ = ٢٠٠ m، ومثلث ½ × ١٠ × ٣٠ = ١٥٠ m
- ✔ نقسم المساحات المعقدة إلى مستطيلات ومثلثات ولا ننسى النصف

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما التسارع؟

الإجابة: معدل التغير في السرعة

٢. ما قيمة g تقريبًا؟

الإجابة: ٩٫٨ m/s²

٣. ماذا تمثل المساحة تحت منحنى السرعة/الزمن؟

الإجابة: المسافة المقطوعة

٤. ماذا يمثل خط أفقي في منحنى السرعة/الزمن؟

الإجابة: سرعة ثابتة والتسارع صفر



الدرس ٢-٤ · حساب السرعة والتسارع

قمرة الطيار في مطار مسقط

مغامرة مهنية الوحدة الثانية: الحركة

👥 سالم يزور عمه الطيار في جهاز محاكاة الطيران

دعا الكابتن **يعقوب**، عم سالم، ابن أخيه إلى **جهاز محاكاة الطيران** في مطار مسقط الدولي. جلس سالم في مقعد مساعد الطيار، والشاشات تلمع أمامه.

سنقلع الآن. انتبه إلى عداد السرعة.

اندفعت الطائرة على المدرج، وقرأ سالم السرعة تتغير: **١٠٠ m/s**... ثم بعد **١٠٠ s** من التسارع في الجو صارت **٣٠٠ m/s**.

احسب تسارعنا يا مساعد الطيار!

تذكر سالم ما تعلمه، فكتب أولًا المعطيات كما علّمه الأستاذ: السرعة الابتدائية **u = ١٠٠ m/s**، والنهائية **v = ٣٠٠ m/s**، والزمن **t = ١٠٠ s**. ثم:

التسارع = التغير في السرعة ÷ الزمن المستغرق ← a = (v − u) / t

a = (٣٠٠ − ١٠٠) ÷ ١٠٠ = **٢٫٠ m/s²**

أي أن سرعتنا تزداد **٢ m/s في كل ثانية**. والوحدة **m/s²**، متر لكل ثانية تربيع، لا m/s كما يكتب بعض الطلاب خطأً. وانتبه ألا تطرح الابتدائية من النهائية بالعكس.

القطار والسيارة

وفي استراحة المحاكاة سأله عمه أسئلة سريعة:

قطار يبدأ من **السكون** ويصل إلى **٣٠٠ km/h** خلال **٣٠٠ s**؟

السكون يعني **u = ٠**؛ إذن a = (٣٠٠ − ٠) ÷ ٣٠٠ = **١ km/h لكل ثانية**.

سيارة من السكون إلى **٥٠ m/s** في **٥ s**؟

a = ٥٠ ÷ ٥ = **١٠ m/s²**.

وإذا كان التسارع **سالبًا**؟

معناه **تباطؤ**، كما عند الهبوط والكبح.

❁ ❁ ❁

الميل يكشف السر

أخرج العم ورقة فيها **منحنى المسافة/الزمن** لرحلة سيارة إلى المطار:

كيف تعرف سرعتها من الرسم؟

السرعة = ميل منحنى المسافة/الزمن. أحدد **جزءًا مستقيمًا**، وأرسم تحته **مثلثًا قائمًا**، ثم:

الميل = الارتفاع الرأسي ÷ القاعدة الأفقية

ورسم سالم المثلث: الارتفاع **٨٠ km**، والقاعدة **١٫٠ h**، فالسرعة = ٨٠ ÷ ١٫٠ = **٨٠ km/h**.

ثم أراه **منحنى السرعة/الزمن** لقطار:

وهنا **التسارع = ميل منحنى السرعة/الزمن**. القطار تغيرت سرعته من **٦٫٠ m/s** إلى **١٤٫٠ m/s** بين **٢٠ s** و**٦٠ s**.

التغير في السرعة ٨٫٠ m/s، والزمن ٤٠ s، إذن a = ٨٫٠ ÷ ٤٠ = **٠٫٢٠ m/s²**.

وإذا كان المنحنى **مقوسًا** لا مستقيمًا؟

فهذا **تسارع غير ثابت**؛ السرعة تتغير بمقادير غير متساوية، مثل **انطلاق صاروخ**.

الاتجاه مهم

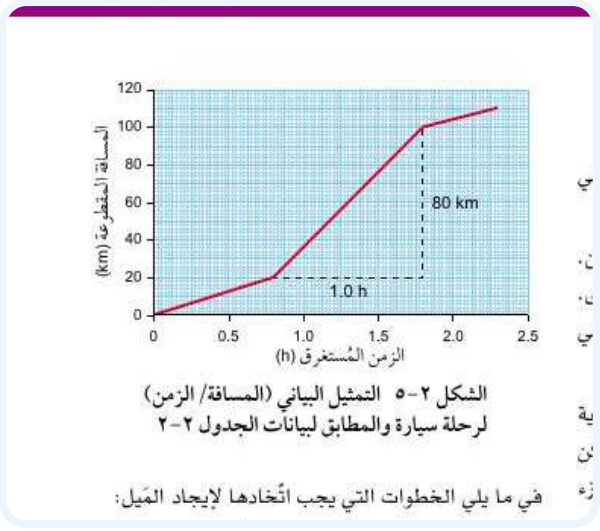
عند الهبوط، أمسك العم بمقود المحاكاة وقال:

برج المراقبة لا يكفيه أن أقول «سرعتي ٢٠٠ m/s». يجب أن أقول: «٢٠٠ m/s **نحو الشمال**».

لماذا؟

لأن **السرعة** مقدار فقط، أما **السرعة المتجهة** فهي **مقدار واتجاه**. والتعريف الدقيق للتسارع هو: **معدل التغير في السرعة المتجهة**؛ فحتى لو غيرت الطائرة اتجاهها فقط فهي تتسارع.

هبطت الطائرة الافتراضية بسلام، وصفق العم: «يا مساعد الطيار، حساباتك أدق من عداداتي!».



الشكل ٢–٥ التمثيل البياني (المسافة/الزمن) لرحلة سيارة والمطابق لبيانات الجدول ٢–٢

في ما يلي الخطوات التي يجب اتّخاذها لإيجاد المَيل:

التمثيل البياني (المسافة/الزمن) لرحلة سيارة وإيجاد الميل

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الميل
الارتفاع الرأسي ÷ القاعدة الأفقية

u
السرعة الابتدائية

v
السرعة النهائية

m/s²
متر لكل ثانية تربيع، وحدة التسارع

السرعة المتجهة
السرعة في اتجاه معين

التسارع غير الثابت
تغير السرعة بمقادير غير متساوية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ السرعة = ميل منحنى المسافة/الزمن: جزء مستقيم ومثلث قائم، والميل = الارتفاع ÷ القاعدة (٨٠ km ÷ ١ h = ٨٠ km/h)
- ✔ $a = (v - u) / t$ ووحدته m/s^2
- ✔ طائرة من ١٠٠ إلى ٣٠٠ m/s في ١٠٠ s: a = ٢٫٠ m/s^2
- ✔ السكون u = ٠، والتسارع السالب تباطؤ
- ✔ التسارع = ميل منحنى السرعة/الزمن: (١٤ − ٦) ÷ ٤٠ = ٠٫٢٠ m/s^2، والمنحنى المقوس تسارع غير ثابت
- ✔ السرعة مقدار فقط، والسرعة المتجهة مقدار واتجاه، والتسارع معدل تغير السرعة المتجهة

🤔 أسئلة صغيرة

١. اكتب معادلة التسارع

الإجابة: $a = (v - u)/t$

٢. ما وحدة التسارع؟

الإجابة: m/s^2

٣. سيارة من السكون إلى ٥٠ m/s في ٥ s، احسب تسارعها

الإجابة: ١٠ m/s^2

٤. ما الفرق بين السرعة والسرعة المتجهة؟

الإجابة: المتجهة لها مقدار واتجاه

الدرس ٣-١ · الكتلة والوزن والجاذبية

رائد الفضاء العماني الصغير

خيال علمي الوحدة الثالثة: الكتلة والوزن

👥 حمود يحلم برحلة إلى القمر مع رائدة الفضاء «د. منى» عبر جهاز الاتصال

في الليلة التي اكتمل فيها القمر، صعد حمود إلى سطح البيت ومعه ميزانه الرقمي، فوقف عليه وقرأ: **٥٠ kg**. قال لأبيه:

وزني ٥٠ كيلوغرامًا!

ابتسم الأب، وهو مهندس:

في الكلام اليومي نقول هذا، لكن الصحيح علميًا: **كتلتي ٥٠ kg**.

وما الفرق؟

تعال أحكِ لك حكاية رائد الفضاء الصغير.

الحكاية

تخيّل أنك أول رائد فضاء عُماني صغير، وتحمل حقيبة أدوات **كتلتها ٥ kg**.

الكتلة هي **كمية المادة** في الجسم، وحدتها **الكيلوغرام (kg)**، و**لا تتغير** أينما ذهبت.

أما **الوزن** فهو **قوة الجاذبية** المؤثرة على الجسم، ووحدته **النيوتن (N)**، وهو **وحدة القوة**؛ فالوزن قوة، ولا نكتبه بالكيلوغرام.

على الأرض، كل جسم على سطحها أو قربها يتأثر بـ **مجال الجاذبية**، وهو المنطقة التي يؤثر فيها جسم بقوة جذب على الأجسام. و**شدة مجال الجاذبية g** هي القوة المؤثرة على كل ١ kg من الكتلة، وعلى الأرض **g ≈ ١٠ N/kg**. ولهذا تتسارع الأجسام الساقطة؛ لأن **قوة الجاذبية الأرضية** تؤثر فيها، وتسقط الأجسام المختلفة بالتسارع نفسه g إذا أهملنا مقاومة الهواء.

💡 الوزن = الكتلة × شدة مجال الجاذبية ← $W = m \times g$

فوزن حقيبتك على الأرض: $W = ٥ \times ١٠ =$ **٥٠ N**. وجسم كتلته **١٠٠ kg** وزنه **١٠٠٠ N** في أي مكان على سطح الأرض تقريبًا.

❁ ❁ ❁

على سطح القمر

هبطت المركبة على القمر. وتلقيت رسالة من **د. منى** في مركز التحكم:

انتبه يا حمود! **g على القمر أقل** منها على الأرض، نحو **سدسها**. فكتلة حقيبتك ما زالت **٥ kg**، لأن كمية المادة فيها لم تتغير، لكن **وزنها قلّ** كثيرًا.

قفزت قفزة صغيرة فارتفعت عاليًا وهبطت ببطء! ضحكت د. منى:

لهذا يقفز رواد الفضاء أعلى على القمر. ومن يقول إن **كتلة** رائد الفضاء تقل على القمر فقد أخطأ؛ الذي يقل هو **الوزن**.

الكوكب المجهول

ثم أرسلتك د. منى بمهمة إلى كوكب بعيد، ومعك **جهاز إرسال كتلته ٢٠ kg**. علقته بـ **ميزان زنبركي**، وهو أداة لقياس الوزن بالنيوتن، فقرأت **٢٨ N**.

احسب g لهذا الكوكب!

g = W ÷ m = ٢٨ ÷ ٢٠ = **١٫٤ N/kg**.

أحسنت يا رائد الفضاء!

العودة إلى السطح

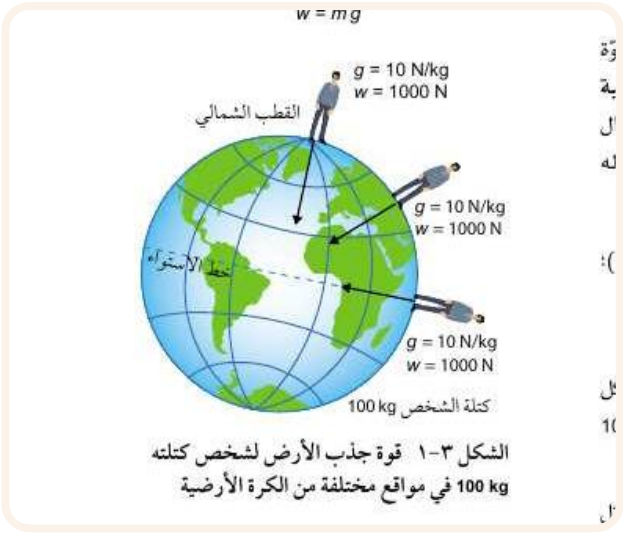
انتهت الحكاية، فسأل حمود أباه:

وكيف نقارن بين كتلتين بلا ميزان رقمي؟

أحضر الأب **ميزانًا ذا كفتين** قديمًا من محل جده للتمور:

نضع جسمًا في كل كفة. إذا **اتزن** الميزان، فإن **الوزنين متساويان**، وبالتالي **الكتلتان متساويتان**. أما ميزانك الرقمي، فهو في الحقيقة **يقيس الوزن**، لكنه **مدرج** ليعطيك القراءة بالكيلوغرام.

نظر حمود إلى القمر وقال: «يومًا ما سأقف هناك... وكتلتي ٥٠ kg، أما وزني فسيكون أخف بكثير!».



الشكل ٣-١ قوة جذب الأرض لشخص كتلته 100 kg في مواقع مختلفة من الكرة الأرضية

قوة جذب الأرض لشخص كتلته ١٠٠ kg في مواقع مختلفة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الكتلة
كمية المادة في الجسم، ووحدتها kg

الوزن
قوة الجاذبية المؤثرة على الجسم، ووحدته N

مجال الجاذبية
المنطقة التي يؤثر فيها جسم بقوة جذب على الأجسام

شدة مجال الجاذبية g
القوة المؤثرة على كل ١ kg من الكتلة

النيوتن N
وحدة القوة

الميزان الزنبركي
أداة لقياس الوزن

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الكتلة كمية المادة بالكيلوغرام ولا تتغير، والوزن قوة بالنيوتن ويتغير بالمكان
- ✔ الأجسام الساقطة تتسارع بسبب قوة الجاذبية، وبالتسارع نفسه إذا أهملنا مقاومة الهواء
- ✔ $W = m \times g$، وعلى الأرض $g \approx ١٠$ N/kg: ٥ kg ← ٥٠ N، و١٠٠ kg ← ١٠٠٠ N
- ✔ على القمر g نحو سدس الأرض: الكتلة ثابتة والوزن يقل
- ✔ $g = W \div m$: ٢٨ ÷ ٢٠ = ١٫٤ N/kg
- ✔ الميزان ذو الكفتين يقارن الأوزان فالكتل، والزنبركي يقيس الوزن، والرقمي مدرج بالكيلوغرام
- ✔ علميًا نقول كتلتي ٥٠ kg لا وزني

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الفرق بين الكتلة والوزن؟

الإجابة: الكتلة كمية المادة (kg) والوزن قوة الجاذبية (N)

٢. ما معادلة الوزن؟

الإجابة: $W = m \times g$

٣. ما قيمة g على الأرض؟

الإجابة: ١٠ N/kg تقريبًا

٤. احسب وزن جسم كتلته ٥ kg على الأرض

الإجابة: ٥٠ N

٥. هل تقل كتلة رائد الفضاء على القمر؟

الإجابة: لا، يقل وزنه فقط

تاج الذهب في سوق مطرح

لغز وتحقيق الوحدة الرابعة: الكثافة

👥 سالم وجده صائغ الذهب في سوق مطرح

كان جد سالم صائغًا قديمًا في **سوق مطرح**. في يوم صيفي دخل رجل يعرض **قلادة ذهبية** للبيع، وقال: «ذهب خالص!». أمسكها الجد، ثم ابتسم وقال لسالم:

تعال يا مهندس المستقبل، سنعرف الحقيقة بـ **الكثافة**.

ما الكثافة؟

الكثافة هي **نسبة كتلة المادة إلى حجمها**، وتعبر عن مدى تركيز الكتلة في المادة. رمزها **ρ** ويُلفظ «رو».

الكثافة = الكتلة ÷ الحجم ← $\rho = m / V$

ووحدتها في النظام الدولي **kg/m³**، ونستخدم كذلك **g/cm³**.

أمسك الجد قطعة **رصاص** ومكعب **خشب** لهما الحجم نفسه:

أيهما أثقل؟

الرصاص طبعًا.

لأن **كثافة الرصاص أكبر**. فالكثافة ليست الكتلة، ولا الحجم؛ والجسم الكبير ليس دائمًا أكثر كثافة.

جدول المواد

أخرج الجد من درجه ورقة مصفرة كتب عليها كثافات المواد بـ kg/m³:

غازات: الهواء ١٫٢٩ — الهيليوم ٠٫١٨

سوائل: الماء ١٠٠٠ — الزئبق ١٣٦٠٠

صلبة: الثلج ٩٢٠ — الخشب من ٤٠٠ إلى ١٢٠٠ — الألومنيوم ٢٧٠٠ — الحديد ٧٩٠٠ — **الذهب ١٩٣٠٠**

لاحظ أن كثافة **الغازات** أقل بكثير من السوائل والصلبة. وكثافة **الماء ١٠٠٠ kg/m³**، أي **١٫٠ g/cm³** أو **١٫٠ g/mL**.

❁ ❁ ❁

التحقيق

وزن الجد القلادة على ميزانه الدقيق. ثم لأن شكلها **غير منتظم**، أخذ سالم **مخبارًا مدرجًا** فيه ماء، وأنزلها فيه، وقاس حجمها بـ **طريقة الإزاحة**. حسب الكثافة فوجدها أقل من ١٩٫٣ g/cm³ بوضوح.

قال الجد:

> كما توقعت! فيها **فضة** مضافة. والصاغة يضيفون الفضة إلى الذهب في الحلي **لزيادة صلابته**، وهذا مقبول إذا قيل للمشتري، لكن صاحبنا قال: «خالص». والكثافة كشفت ذلك.

اعتذر الرجل وقال إنه لم يكن يعلم، فشكره الجد وأرشده إلى السعر العادل.

تحديات سالم

في المساء جرّب سالم قياسات أخرى:

> **جسم منتظم**: مكعب فلزي كتلته **٦٣ g** وطول ضلعه **٢٫٠ cm**. الحجم = ٢ × ٢ × ٢ = **٨ cm³**، والكثافة = ٦٣ ÷ ٨ ≈ **٧٫٩ g/cm³**، إذن هو **حديد**!

> **سائل**: وضع المخبار الفارغ على الميزان و**صفّره**، ثم سكب **إيثانول** حتى **٢٤٠ mL**، فقرأ الكتلة **١٩٠٫٠ g**. ρ = ١٩٠ ÷ ٢٤٠ = **٠٫٧٩ g/mL**. وتأكد أن الكتلة بالغرام مع الحجم بـ cm³ أو mL.

> **غاز**: قرأ أن كتلة الهواء في **١ m³** نحو **١٫٢ kg**.

وكتب في دفتره: لحساب الكتلة: $m = \rho \times V$ ، ولحساب الحجم: $V = m \div \rho$.

الطفو والغوص

وفي آخر الليل وضع سالم مكعب ثلج في كأس ماء فطفا. فقال جده:

> **الثلج** كثافته **٩٢٠**، أقل من الماء، فـ **يطفو**؛ ولهذا تطفو **الجبال الجليدية** في البحار. المادة الأقل كثافة من الماء **تطفو**، والأكثر كثافة **تغوص**. وبعض أنواع الخشب أقل كثافة من الماء فتطفو، وأخرى مثل **خشب الماهوجني** أكثر كثافة فتغوص.



إليه ليصبح أكثر صلابة. يمكن عندئذٍ الحكم على كمّية الفضّة المُضافة بقياس كثافة الذهب.

	المادة	الكثافة (kg/m³)
المواد الغازيّة	الهواء	1.29
	الهيدروجين	0.09
	الهيليوم	0.18
	ثاني أكسيد الكربون	1.98
المواد السائلة	الماء	1000
	الكحول (الإيثانول)	790
	الزئبق	13 600
المواد الصلبة	الثلج	920
	الخشب	400–1200
	البوليثين	910–970
	الزجاج	2500–4200
	الفولاذ	7500–8100
	الرصاص	11 340
	الفضة	10 500
	الذهب	19 300

الجدول ٤–٢ كثافة بعض المواد. قيسَت كثافة المواد الغازيّة عند درجة حرارة 0°C وضغط 1.0×10^5 Pa

حساب الكثافة

إذا أردنا حساب كثافة مادة ما، نحتاج إلى معرفة كتلة عيّنة من هذه المادة وحجمها.

كثافة بعض المواد الصلبة والسائلة والغازية

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الكثافة
نسبة كتلة المادة إلى حجمها

ρ
رمز الكثافة ويلفظ رو

kg/m³
كيلوغرام لكل متر مكعب، وحدة الكثافة في SI

g/cm³
غرام لكل سنتيمتر مكعب

الطفو
بقاء الجسم على سطح السائل

الغوص
نزول الجسم في السائل

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ρ = m / V، ووحدتها kg/m³ أو g/cm³
- ✔ كثافة الماء ١٠٠٠ kg/m³ = ١٫٠ g/cm³
- ✔ الغازات أقل كثافة بكثير: الهواء ١٫٢٩ والهيليوم ٠٫١٨، والزئبق ١٣٦٠٠، والحديد ٧٩٠٠، والذهب ١٩٣٠٠
- ✔ القياس: المنتظم بالميزان والأبعاد، وغير المنتظم بالإزاحة، والسائل بتصفير الميزان مع المخبار
- ✔ m = ρ × V و V = m ÷ ρ بوحدات متوافقة
- ✔ الأقل كثافة من الماء يطفو كالثلج (٩٢٠) والجبال الجليدية، والأكثر يغوص كخشب الماهوجني
- ✔ الفضة تضاف للذهب لزيادة صلابته، وتكشفها الكثافة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما معادلة الكثافة؟

الإجابة: ρ = m/V

٢. كم كثافة الماء؟

الإجابة: ١٠٠٠ kg/m^3

٣. لماذا يطفو الثلج على الماء؟

الإجابة: لأن كثافته أقل من كثافة الماء

٤. عينة إيثانول حجمها ٢٤٠ mL وكتلتها ١٩٠ g، احسب كثافتها

الإجابة: ٠٫٧٩ g/mL



الماء الذي يلبس ثلاثة أثواب

حوار عائلي الوحدة الخامسة: نموذج الحركة الجزيئية البسيطة للمادة

👥 حمود وأخته الصغيرة ميثاء ووالدتهما في المطبخ

أخرجت ميثاء الصغيرة مكعبات **جليد** من الثلاجة وسألت أخاها حمود:

لماذا هذا الماء قاسٍ؟

ضحك حمود:

لأن الماء يلبس **ثلاثة أثواب**! ثوب **صلب** مثل هذا الجليد: له **حجم ثابت وشكل ثابت**. وثوب **سائل** مثل ماء الكأس: **يشغل حجمًا ثابتًا** لكنه **يتخذ شكل وعائه**. وثوب **غازي** مثل البخار الذي يخرج من الإبريق: **يتمدد ليملأ وعاءه** كله.

قالت الأم وهي تعد القهوة:

والماء هو المادة **الوحيدة** التي توجد على الأرض **طبيعيًا** في حالاتها الثلاث: جليدًا وماءً وبخارًا. وهذا من مظاهر قدرة الله تعالى.

تجربة المطبخ

وضع حمود مكعبات الجليد في قدر، ومعه ميزان حرارة، وكتب الأرقام كل دقيقة، ثم رسمها **منحنى بيانيًا**:

بدأ الجليد عند **−٢٠ °C**، وأخذت درجة حرارته تزداد حتى **٠ °C**.

وبعدها؟ سألت ميثاء.

عند **٠ °C** بدأ **الانصهار**، أي تحول المادة من **الصلبة إلى السائلة**. وانظري! بقيت درجة الحرارة **ثابتة** حتى انصهر الجليد كله، ومع ذلك النار مشتعلة.

أين ذهبت حرارة النار؟

الطاقة الحرارية هنا تُستخدم **لتغيير الحالة** لا لرفع الحرارة. لذلك في المنحنى تمثل **الأجزاء الأفقية** تغير الحالة. و**درجة الانصهار** هي درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة الصلبة إلى سائلة، وللماء هي **٠ °C**.

ثم ارتفعت حرارة الماء حتى **١٠٠ °C**، فبدأ يغلي، وبقيت الحرارة **ثابتة** مرة أخرى حتى تحول الماء كله **بخارًا**.

إذن الحرارة لا ترتفع أثناء الغليان؟

صحيح، والاعتقاد أنها ترتفع خطأ شائع. و**درجة الغليان** هي درجة الحرارة التي تتحول عندها المادة السائلة إلى غازية، وللماء النقي **١٠٠ °C**. وتحول السائل إلى غاز اسمه **التبخر**.

❁ ❁ ❁

النافذة الباكية

لامس البخار زجاج النافذة البارد، فتكونت عليه قطرات صغيرة.

قالت ميثاء: النافذة تبكي!

لا، هذا **التكثف**: تحول المادة من **الغازية إلى السائلة**. انتبهي ألا تخلطي بينه وبين التبخر؛ فهما عكس بعضهما.

ثم أعاد حمود الماء إلى الفريزر:

وغدًا سيصبح جليدًا مرة أخرى؛ هذا **التجمد**: من **السائلة إلى الصلبة**. **التسخين** يسبب الانصهار والتبخر، و**التبريد** يسبب التكثف والتجمد.

> 💡 الدورة: انصهار ← تبخر ← تكثف ← تجمد.

غرائب المواد

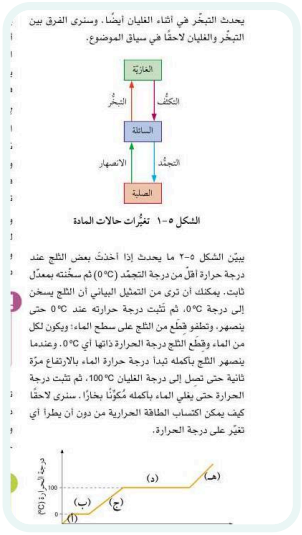
قالت الأم:

ولكل مادة درجتاها. أتعرفان **الهيليوم** الذي يملأ البالونات الطائرة؟ له **أقل درجات انصهار وغليان**، ولا يتجمد إلا تحت **ضغط عالٍ**.

وأضاف حمود:

و**الزئبق** هو **الفلز الوحيد السائل** عند درجة حرارة الغرفة؛ ينصهر عند **−٣٩ °C** ويغلي عند **٣٥٧ °C**.

صبت الأم القهوة، فارتفع منها البخار، وقالت ميثاء: «القهوة الآن تلبس ثوبها الغازي!».


يحدث التبخّر في أثناء الغليان أيضًا. وسنرى الفرق بين التبخّر والغليان لاحقًا في سياق الموضوع.

الغازية
التبخُّر
التكثُّف
السائلة
الانصهار
التجمُّد
الصلبة

الشكل ٥-١ تغيُّرات حالات المادة

يبيّن الشكل ٥-٢ ما يحدث إذا أخذتَ بعض الثلج عند درجة حرارة أقلّ من درجة التجمّد (0°C) ثم سخّنته بمعدّل ثابت. يمكنك أن ترى من التمثيل البياني أن الثلج يسخن إلى درجة 0°C، ثم تثبت درجة حرارته عند 0 °C حتى ينصهر. وتطفو قطع من الثلج على سطح الماء؛ ويكون لكل من الماء وقطع الثلج درجة الحرارة ذاتها أي 0 °C. وعندما ينصهر الثلج بأكمله تبدأ درجة حرارة الماء بالارتفاع مرّة ثانية حتى تصل إلى درجة الغليان 100 °C، ثم تثبت درجة الحرارة حتى يغلي الماء بأكمله مُكوِّنًا بخارًا. سنرى لاحقًا كيف يمكن اكتساب الطاقة الحرارية من دون أن يطرأ أي تغيّر على درجة الحرارة.

درجة الحرارة (°C)
100
0
(أ)
(ب)
(ج)
(د)
(هـ)

تغيرات حالات المادة والتمثيل البياني لتسخين الجليد

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الانصهار
تحول المادة من الصلبة إلى السائلة

التبخر
تحول المادة من السائلة إلى الغازية

التكثف
تحول المادة من الغازية إلى السائلة

التجمد
تحول المادة من السائلة إلى الصلبة

درجة الانصهار
درجة تحول الصلبة إلى سائلة

درجة الغليان
درجة تحول السائلة إلى غازية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الصلبة حجم وشكل ثابتان، والسائلة حجم ثابت وتتخذ شكل الوعاء، والغازية تملأ وعاءها
- ✔ الماء الوحيد الموجود طبيعيًا على الأرض بحالاته الثلاث
- ✔ التسخين: انصهار وتبخر، والتبريد: تكثف وتجمد
- ✔ منحنى تسخين الجليد: من −٢٠ إلى ٠ C°، ثم ثبات أثناء الانصهار، ثم ارتفاع إلى ١٠٠ C°، ثم ثبات أثناء الغليان
- ✔ الطاقة أثناء الانصهار والغليان تغير الحالة، والأجزاء الأفقية = تغير حالة
- ✔ الهيليوم أقل درجات انصهار وغليان، والزئبق فلز سائل (−٣٩ و٣٥٧ C°)

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الانصهار؟

الإجابة: تحول المادة من الصلبة إلى السائلة

٢. كم درجة غليان الماء النقي؟

الإجابة: ١٠٠ C°

٣. أي حالة تملأ وعاءها؟

الإجابة: الغازية

٤. ما اسم ما يحدث للبخار عند ملامسة زجاج بارد؟

الإجابة: التكثف

٥. لماذا تبقى الحرارة ثابتة أثناء الغليان؟

الإجابة: لأن الطاقة تستخدم لتغيير الحالة لا لرفع الحرارة



ملعب البسيمات

حكاية رمزية الوحدة الخامسة: نموذج الحركة الجزيئية البسيطة للمادة

👥 سالم يشرح لزملائه في الطابور الصباحي بلعبة تمثيلية

في حصة النشاط طلب الأستاذ ناصر من سالم أن يشرح **نموذج الحركة الجزيئية** للصف بلعبة. وقف سالم أمام زملائه وقال:

هذا النموذج يقول: **كل مادة تتكون من عدد كبير من جسيمات صغيرة**، ذرات أو جزيئات أو أيونات، **جميعها في حركة عشوائية** مستمرة، أي في جميع الاتجاهات بلا نظام. وأنتم الآن **الجسيمات**!

المشهد الأول: صلب

طلب سالم من زملائه أن يقفوا صفوفًا **متراصة بإحكام** و**بترتيب منتظم**، كتفًا إلى كتف، وألا يغادروا أماكنهم، بل **يهتزوا** فقط: ذهابًا وإيابًا حول مواقعهم.

هكذا تكون **المادة الصلبة**. ولهذا **تحتفظ بشكلها**؛ لأن جسيماتها مترابطة بإحكام. ولاحظوا: جسيمات الصلب **تتحرك** بالاهتزاز، فمن يقول إنها لا تتحرك أبدًا فقد أخطأ.

المشهد الثاني: سائل

ثم قال: «سخّنتكم!». فصاروا **متقاربين لكن أقل تراصًا**، و**ينزلقون فوق بعضهم بحرية** في الساحة.

هذه **المادة السائلة**؛ ولهذا **تتخذ شكل وعائها**؛ لأن جسيماتها تتحرك بحرية نسبية.

المشهد الثالث: غاز

ثم صاح: «سخّنتكم أكثر!». فانطلق الجميع **متباعدين** يجرون **بحرية وسرعة** في كل اتجاه في الملعب كله.

هذه **المادة الغازية**، **تملأ الوعاء** لأن جسيماتها تتحرك بحرية مطلقة. وجسيمات الهواء الحقيقية تجري بسرعة نحو **٥٠٠ m/s**!

المشهد الرابع: لماذا تتمدد المواد؟

قال الأستاذ: «ولماذا تتمدد المواد عند تسخينها؟».

لأن الجسيمات **تتحرك أسرع وتتباعد**. لكنها **لا تكبر هي نفسها**؛ الذي يزداد هو **المسافات بينها**.

ثم رش الأستاذ عطرًا في زاوية الساحة، فوصل الطلاب جميعًا بعد قليل. قال سالم: «وهذا **الانتشار**: انتقال جسيمات مادة لتنتشر بين جسيمات مادة أخرى».

❁ ❁ ❁

المشهد الأخير: سر التبريد

عاد الطلاب إلى الفصل يتصببون عرقًا. وقف تحت المكيف حمود وقال: «أشعر بالبرد عندما يجف عرقي!».

بالضبط! هذا **التبخر**: تحول السائل إلى غاز عند درجة حرارة **أقل من درجة غليانه**، ويحدث **من السطح فقط**، أما الغليان ففي جميع أجزاء السائل. في قطرة العرق، الجسيمات **الأسرع** والأكثر طاقة تغادر السطح، ويبقى في السائل الجسيمات **الأبطأ**، فتنخفض درجة حرارته.

💡 التبخر يسبب التبريد؛ لذلك يبرد الجسم عند تبخر العرق.

وتذكر سالم كيف شعر بالبرودة حين خرج من بركة السباحة: الماء على جلده يتبخر، والجسيمات الأسرع تغادر، فتنخفض حرارة الماء المتبقي وجلده.

ثم سأل الأستاذ: «لماذا تجف الملابس المنشورة أسرع في يوم حار عاصف؟». أجاب سالم:

لأن هناك عوامل تزيد التبخر: **درجة الحرارة**؛ كلما ارتفعت زاد التبخر، و**مساحة السطح**؛ كلما زادت زاد، و**تيار الهواء** الذي يبعد الجسيمات المتبخرة. أما **الرطوبة العالية** فتقلل التبخر، فلا يبرد الجسم بالعرق جيدًا، وقد ترتفع حرارته بشكل خطر، كما في أيام الصيف الرطبة على الساحل.

صفق الصف، وقال الأستاذ: «صلب يهتز، وسائل ينزلق، وغاز ينطلق... أحسنت يا سالم».

حالة المادة	ترتيب الجُسيمات	حركة الجُسيمات
صلبة	تكون الجُسيمات متراصّة بإحكام ومتقاربة. مع ملاحظة أن كل جُسيم يكون على تماسّ مع جميع الجُسيمات المجاورة له.	بما أن الجُسيمات متراصّة بإحكام شديد، فلا يمكنها الحركة، ومع ذلك باستطاعتها الاهتزاز في مواقع ثابتة. وكلما ارتفعت درجة حرارة المادة الصلبة، ازدادت اهتزازات جُسيماتها.
سائلة	تكون الجُسيمات في المادة السائلة أقلّ تراصًّا مما هي عليه في المادة الصلبة. ويبقى كل جُسيم على تماسّ مع معظم الجُسيمات المجاورة له، ولكن بصورة أقلّ مما هو عليه في المادة الصلبة. ويشير الترتيب العام للجُسيمات إلى أنها أقلّ انتظامًا بقليل.	بما أن الجُسيمات في المادة السائلة أقلّ تراصًّا مما هي عليه في المادة الصلبة، فهي قادرة على الحركة داخل وعائها، وبالتالي فإن الجُسيمات تهتز وتتحرّك من مكان إلى آخر.
غازية	تكون الجُسيمات متباعدة على نطاق واسع ولا يوجد تماسّ ما لم تتصادم. يبلغ متوسّط المسافة بين الجُسيمات المتباعدة في الهواء حوالي عشرة أمثال قُطرها.	تتحرّك الجُسيمات في المواد الغازية بحرّية، ويصطدم بعضها ببعض وبجدران وعائها أيضًا. وتبلغ السرعة المتوسّطة لجُسيمات الهواء عند درجة حرارة الغرفة حوالي 500 m/s.

الجدول ٥-٣ ترتيب الجُسيمات وحركتها في الحالات الثلاث المختلفة للمادة. اربط عبارات الجدول مع تمثيل

ترتيب الجسيمات وحركتها في الحالات الثلاث

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

نموذج الحركة الجزيئية
نموذج يقول إن كل مادة من جسيمات صغيرة في حركة عشوائية

الجسيمات
ذرات أو جزيئات أو أيونات تتكون منها المادة

الحركة العشوائية
حركة في جميع الاتجاهات بلا نظام

الاهتزاز
حركة الجسيم ذهابًا وإيابًا حول موقع ثابت

الانتشار
انتقال جسيمات مادة لتنتشر بين جسيمات مادة أخرى

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الصلبة: جسيمات متراصة منتظمة تهتز، فتحتفظ بشكلها
- ✔ السائلة: متقاربة أقل تراصًا تنزلق، فتتخذ شكل الوعاء
- ✔ الغازية: متباعدة حرة سريعة (نحو ٥٠٠ m/s)، فتملأ الوعاء
- ✔ التمدد: الجسيمات تتحرك أسرع وتتباعد ولا تكبر
- ✔ التبخر من السطح ودون درجة الغليان، والجسيمات الأسرع تغادر فيبرد السائل
- ✔ العرق والخروج من الماء أمثلة على التبريد بالتبخر
- ✔ يزيد التبخر بالحرارة ومساحة السطح وتيار الهواء، وتقلله الرطوبة

🤔 أسئلة صغيرة

١. كيف تتحرك جسيمات المادة الصلبة؟

الإجابة: تهتز في مواقعها

٢. لماذا يسبب التبخر التبريد؟

الإجابة: لأن الجسيمات الأسرع تغادر فيقل متوسط طاقة الباقية

٣. اذكر عاملًا يزيد التبخر

الإجابة: ارتفاع الحرارة أو زيادة مساحة السطح أو تيار الهواء

٤. لماذا تجف الملابس أسرع في يوم حار عاصف؟

الإجابة: لأن الحرارة وتيار الهواء يزيدان التبخر



الحبيبات المجنونة تحت المجهر

قصة اكتشاف الوحدة الخامسة: نموذج الحركة الجزيئية البسيطة للمادة

👥 حمود يراقب تجربة تحت المجهر، ويروي له الأستاذ ناصر قصة العالم روبرت براون

أطفأ الأستاذ ناصر أضواء المختبر، ووضع قليلًا من **دخان** شمعة في **حجرة زجاجية صغيرة** تحت **المجهر**، وهو أداة لتكبير الأشياء الصغيرة، ثم سلط عليها ضوءًا جانبيًا.

نظر حمود فصاح:

نقاط لامعة صغيرة تتحرك بجنون! تقفز هنا وهناك في خطوط متعرجة! هل هي حية؟

ضحك الأستاذ:

لا، ليست حية؛ وهذا خطأ شائع. إنها **حبيبات دخان** عادية. لكن شيئًا لا تراه يدفعها.

حكاية براون

جلس الأستاذ وحكى:

في عام **١٨٢٧** كان عالم نبات اسمه **روبرت براون** يفحص **حبيبات لقاح** معلقة في الماء تحت المجهر، فرأى الحركة العجيبة نفسها. حار في تفسيرها، فسُميت باسمه: **الحركة البراونية**؛ وهي حركة الحبيبات الصغيرة المعلقة في مادة سائلة أو غازية بسبب التصادم الجسيمي.

وما الذي يدفعها؟

جسيمات الهواء أصغر بكثير من أن تُرى، و**أسرع** بكثير. تصطدم بحبيبة الدخان من كل الجهات، لكن **بشكل غير متساوٍ**؛ فمرة تدفعها الضربات من اليمين أكثر، ومرة من الأعلى، فتتحرك حركة **عشوائية متعرجة**.

💡 نحن لا نرى جسيمات الهواء، لكن حركة حبيبات الدخان دليل على وجودها وحركتها.

❁ ❁ ❁

الغراء النفي

سأل حمود:

إذا كانت الجسيمات تتحرك، فلماذا لا يتفكك مكتبي الخشبي؟

لأن بين الجسيمات **قوى تجاذب** تربطها بعضها ببعض، ونسميها بين الجسيمات المتجاورة **روابط**. في **الصلبة** قوى التجاذب **قوية** فالجسيمات متراصة. وفي **السائلة** أضعف قليلًا تسمح بالانزلاق. وفي **الغازية** **ضعيفة جدًا** فالجسيمات حرة. بل إن جسيمات الغاز **تشغل جزءًا صغيرًا فقط** من حجمه، والباقي **فراغ**.

رحلة التسخين

وماذا يحدث عند التسخين؟

تكتسب الجسيمات **طاقة حركية**، وهي طاقة الجسيم بسبب حركته. في الصلب تهتز أكثر. وعند **الانصهار** تتغلب على **بعض** قوى التجاذب فتنزلق. وعند **الغليان** تكتسب طاقة كافية للتغلب على قوى التجاذب **كلها** فتتحرر. وعند **التبريد** يحدث العكس: تفقد الجسيمات طاقتها فتتجمع بفعل قوى التجاذب، فيتكثف الغاز.

ولماذا ينصهر الشمع بسهولة والحديد لا؟

لأن **قوة الروابط** تختلف بين المواد: قوى تجاذب **أقوى** ← درجة انصهار وغليان **أعلى**.

التبخر والغليان

وقبل الانصراف سأل الأستاذ: «ما الفرق بين التبخر والغليان؟»

قال حمود:

التبخر يحدث عند **أي درجة حرارة** ومن **السطح فقط**. أما **الغليان** فيحدث عند **درجة حرارة محددة** وفي **جميع أجزاء السائل**، وتتكون فيه **فقاعات بخار**. فليسا عملية واحدة.

أضاء الأستاذ الأنوار، وقال حمود وهو ينظر إلى الهواء الفارغ أمامه: «إنه ليس فارغًا... إنه مليء بجسيمات تجري وتتصادم!».



تجربة لملاحظة الحركة البراونية

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الحركة البراونية
حركة حبيبات صغيرة معلقة في مائع بسبب التصادم الجسيمي

المجهر
أداة لتكبير الأشياء الصغيرة

قوى التجاذب
قوى تربط الجسيمات بعضها ببعض

الطاقة الحركية
طاقة الجسيم بسبب حركته

الروابط
قوى التجاذب بين الجسيمات المتجاورة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ روبرت براون لاحظ الحركة عام ١٨٢٧ على حبيبات لقاح في الماء
- ✔ نشاهدها بدخان في حجرة زجاجية تحت المجهر مع إضاءة: نقاط لامعة تتحرك عشوائيًا
- ✔ السبب: جسيمات الهواء الأصغر والأسرع تصطدم بالحبيبات بشكل غير متساوٍ، وهي دليل على حركة الجسيمات
- ✔ قوى التجاذب قوية في الصلب، وأضعف في السائل، وضعيفة جدًا في الغاز، والغاز معظمه فراغ
- ✔ التسخين: اهتزاز أكثر ثم انصهار بالتغلب على بعض القوى ثم غليان بالتغلب عليها كلها، والتبريد عكس ذلك
- ✔ روابط أقوى ← انصهار وغليان أعلى
- ✔ التبخر من السطح عند أي درجة، والغليان في كل السائل عند درجة محددة بفقاعات

🤔 أسئلة صغيرة

١. من لاحظ الحركة البراونية أولًا؟

الإجابة: روبرت براون

٢. ما سبب الحركة البراونية؟

الإجابة: تصادم جسيمات المائع غير المرئية بالحبيبات بشكل غير متساوٍ

٣. أين يحدث الغليان؟

الإجابة: في جميع أجزاء السائل

٤. لماذا تختلف درجات الانصهار بين المواد؟

الإجابة: لاختلاف قوة الروابط بين جسيماتها



البالون المنسي في السيارة

لغز يومي — الوحدة الخامسة: نموذج الحركة الجزيئية البسيطة للمادة

👥 ميثاء وبالون عيد ميلادها، وأخوها حمود المحقق

عادت ميثاء من حفلة عيد ميلاد صديقتها ومعها **بالون** أزرق جميل، ونسيته في سيارة أبيها. في الظهيرة، تحت شمس يوليو، سمعت العائلة صوت **فرقعة** من الموقف! ركضت ميثاء فوجدت بالونها ممزقًا. بكت وقالت: «من فجّره؟».

قال حمود: «سأحقق في القضية».

الدليل الأول: ما الذي ينفخ البالون؟

أحضر حمود بالونًا جديدًا ونفخه:

عندما ننفخ البالون، تدفع **جسيمات الهواء** جدرانه **من الداخل**. هذه الجسيمات تتحرك بسرعات تصل إلى **٥٠٠ m/s** في **جميع الاتجاهات**، و**تصطدم** بالجدران والأسطح باستمرار فتؤثر فيها **بقوة**. وتأثير القوة على مساحة معينة اسمه **الضغط**؛ وهذا هو **ضغط الغاز**: ناتج عن **اصطدام جسيمات الغاز بجدران الوعاء**.

الدليل الثاني: الشمس

وفي السيارة الحارة؟ سألت ميثاء.

عندما **سُخن** الهواء داخل البالون، اكتسبت جسيماته **طاقة حركية**، فصارت **أسرع**، فاصطدمت بالجدران **أكثر** و**بقوة أكبر**؛ فـ **ازداد الضغط** حتى لم يحتمله المطاط، فانفجر!

💡 حرارة أعلى ← جسيمات أسرع ← ضغط أكبر.

إذن الضغط يقل عند التسخين؟ قالت ميثاء.

بل **يزداد**؛ ومن يظن غير ذلك فقد أخطأ. ولهذا تجدين على **علب البخاخ** تحذيرًا: «لا تعرض العبوة لدرجات حرارة تزيد على **٥٠ °C**».

❁ ❁ ❁

الدليل الثالث: المحقن

أخرج حمود **محقنًا** بلاستيكيًا بلا إبرة من صندوق الإسعاف، وسحب مكبسه فامتلأ بالهواء، ثم **أغلق طرفه** بإصبعه وضغط المكبس:

جربي! المكبس يقاوم إصبعك.

لماذا؟

لأني **قللت الحجم** وبقيت الحرارة ثابتة. **عدد الجسيمات بقي نفسه**، لم يزد كما يظن بعضهم، لكنها صارت في **حيز أصغر**، فـ **تزداد الاصطدامات** بالجدران في الثانية الواحدة، فـ **يزداد الضغط**. ولو قللت الحجم إلى **النصف**، **يتضاعف الضغط** تقريبًا.

وكتلة الهواء؟

ثابتة؛ لكن **كثافته** تزداد لأن الكتلة نفسها صارت في حجم أصغر. وتقليل حجم الغاز هذا اسمه **الانضغاط**.

إغلاق القضية

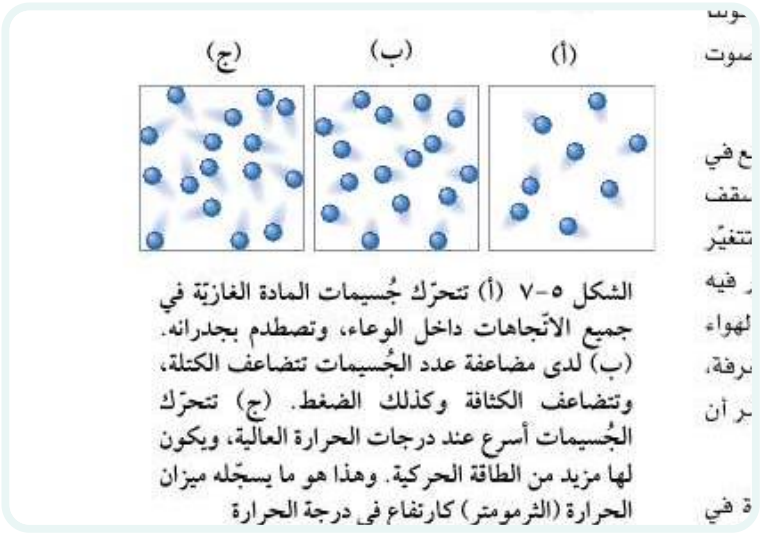
كتب حمود تقريره:

المتهم: حرارة الشمس.

طريقة الجريمة: سخنت الهواء في **حجم شبه ثابت**، فأسرعت الجسيمات، فزادت اصطداماتها وقوتها، فزاد الضغط، فانفجر البالون.

القاعدة: الضغط سببه الاصطدامات؛ وأي عامل يزيد **عدد** الاصطدامات أو **قوتها** يزيد الضغط.

مسحت ميثاء دموعها، واشترى لها أبوها بالونًا جديدًا، وقالت: «لن أتركه في السيارة أبدًا!».



الشكل ٥-٧ (أ) تتحرّك جُسيمات المادة الغازيّة في جميع الاتّجاهات داخل الوعاء، وتصطدم بجدرانه. (ب) لدى مضاعفة عدد الجُسيمات تتضاعف الكتلة، وتتضاعف الكثافة وكذلك الضغط. (ج) تتحرّك الجُسيمات أسرع عند درجات الحرارة العالية، ويكون لها مزيد من الطاقة الحركية. وهذا هو ما يسجّله ميزان الحرارة (الثرمومتر) كارتفاع في درجة الحرارة

ضغط الغاز عند تقليل حجمه إلى النصف

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الضغط
تأثير القوة على مساحة معينة

ضغط الغاز
ناتج عن اصطدام جسيمات الغاز بجدران الوعاء

الاصطدام
تصادم الجسيمات بالجدران أو ببعضها

الانضغاط
تقليل حجم الغاز

الحجم الثابت
عدم تغير حيز الوعاء

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ جسيمات الغاز تتحرك بسرعات تصل إلى ٥٠٠ m/s وتصطدم بالجدران فتسبب الضغط
- ✔ التسخين بحجم ثابت: طاقة حركية أكبر، واصطدامات أكثر وأقوى، فيزداد الضغط
- ✔ علب البخاخ: لا تعرض لأكثر من ٥٠ °C
- ✔ تقليل الحجم بحرارة ثابتة: الجسيمات نفسها في حيز أصغر، فتزداد الاصطدامات ويزداد الضغط، وعند النصف يتضاعف تقريبًا
- ✔ كتلة الغاز ثابتة عند ضغطه وكثافته تزداد
- ✔ أي عامل يزيد عدد الاصطدامات أو قوتها يزيد الضغط

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما سبب ضغط الغاز؟

الإجابة: اصطدام جسيماته بجدران الوعاء

٢. ماذا يحدث للضغط عند تسخين الغاز؟

الإجابة: يزداد

٣. ماذا يحدث للضغط عند تقليل الحجم للنصف؟

الإجابة: يتضاعف تقريبًا

٤. لماذا ينفجر البالون في سيارة تحت الشمس؟

الإجابة: لأن الحرارة تزيد سرعة جسيمات الهواء فيزداد الضغط



الدرس ٦-١ · التمدد الحراري

الجسر الذي يتنفس

رحلة ميدانية الوحدة السادسة: المادة والخصائص الحرارية

👥 سالم وحمود في زيارة لموقع إنشاء جسر مع المهندسة خديجة

زار نادي الفيزياء موقع إنشاء جسر فوق وادٍ قرب مسقط، واستقبلتهم **المهندسة خديجة** بخوذتها البيضاء. أشارت إلى فجوة صغيرة بين قطعتين من الجسر، فيها أسنان معدنية متداخلة:

من يعرف لماذا تركنا هذه الفجوة؟ أليس هذا خطأ؟

فكر سالم وقال:

لأن الحديد **يتمدد** في الحر؟

أحسنت! هذا **فاصل التمدد**: فجوة تُترك بين أجزاء الجسر لتسمح بالتمدد. ففي صيف عُمان ترتفع حرارة الجسر، فيزداد حجمه وطوله، وهذا **التمدد الحراري**: زيادة حجم المادة عندما ترتفع درجة حرارتها. وفي ليالي الشتاء يحدث **الانكماش**: نقصان حجم المادة عند تبريدها. ولولا الفاصل لـ **تقوّس** الجسر في الأيام الحارة. وكذلك **خطوط السكك الحديدية** تحتاج إلى فواصل.

تجربة الكرة والحلقة

في خيمة الموقع أخرجت المهندسة **كرة فولاذية** و**حلقة**:

الكرة الباردة تمر عبر الحلقة **بسهولة**.

ثم سخنت الكرة باللهب، فلم تعد تمر!

تمددت. وعندما تبرد **تنكمش** وتمر مرة أخرى. وكذلك **القضيب الساخن** يتمدد فلا يدخل في فجوة أداة القياس.

لماذا تتمدد؟ هل تكبر جسيماتها؟

لا، **الجسيمات لا تكبر بل تتباعد**. تكتسب طاقة فتتحرك أسرع وتحتاج **حيزًا أكبر**.

من يتمدد أكثر؟

الصلبة أقل تمددًا؛ بل صُمم **زجاج البيركس** ليتمدد بقدر قليل جدًا. و**السائلة تتمدد أكثر** من الصلبة؛ لذلك لا نملأ **خزان الوقود** حتى آخره في يوم حار. و**الغازية أكثر تمددًا**، لأن قوى التجاذب فيها ضعيفة.

💡 ترتيب التمدد: غاز > سائل > صلب. وليست كل المواد تتمدد بالمقدار نفسه.

❁ ❁ ❁

حيل المهندسين

قالت المهندسة: «لكن التمدد ليس مشكلة فقط؛ إنه صديق أيضًا!». وعدّت:

المسامير الحرارية: نُدخلها **ساخنة** لربط صفيحتين، فإذا بردت **انكمشت** وشدت الصفيحتين بقوة.

إطار عجلة القطار الفولاذي: نسخنه فيتمدد، ونضعه على العجلة، فإذا برد انكمش وثبت.

فتح غطاء معدني عالق على برطمان: نسكب عليه ماء ساخنًا فيتمدد الغطاء أكثر من الزجاج فينفتح.

و**الشريط ثنائي الفلز**: شريط من **فلزين يتمددان بمعدلين مختلفين**، مثل **الإنفار**، وهو سبيكة من الحديد والنيكل قليلة التمدد، مع **النحاس**. عند التسخين يتمدد أحدهما أكثر فـ **يتقوس** الشريط. نستخدمه في **أجهزة الإنذار من الحريق**، وفي **الثرموستات**، أي منظم درجة الحرارة، في **الأفران والمكاوي**: عندما تسخن المكواة يتقوس الشريط فيفصل الدائرة الكهربائية.

الكأس المكسورة

وعند الغداء صب أحد العمال شايًا ساخنًا جدًا في **كأس زجاج سميك**، فتشقق! قالت المهندسة:

سطحه الداخلي يتمدد أسرع من الخارجي فيتهشم. والحل: **زجاج البيركس**.

الهواء الساخن

ثم أرتهم أسطوانة فيها هواء ومكبس:

إذا سخنا الهواء و**المكبس ثابت** **يزداد ضغطه**، وإذا كان **المكبس حرًا** **يتمدد الهواء ويدفع المكبس**. وتمدد الهواء الساخن **يقلل كثافته**؛ ولهذا **يرتفع المنطاد**.

وفي طريق العودة مرت الحافلة على الجسر القديم، فنظر سالم إلى فواصله وقال: «الجسر يتنفس: يتمدد في الصيف وينكمش في الشتاء!».



الشكل ٦-٢ يتكوّن الشريط الثنائيّ الفلزّ من الإنفار والنحاس. والإنفار سبيكة فلزّية من الحديد والنيكل

النتائج المُترتّبة على التمدُّد

يُسبِّب تمدُّد المواد بعض المشكلات. فقد يؤدّي تمدُّد الجسور الفلزّية وخطوط السكك الحديدية في الأيام الحارّة إلى خطر التقوُّس. ولتجنُّب هذا التقوُّس يُبنى الجسر من عدّة أجزاء تتخلّلها فواصل تمدُّد (الصورة ٦-٢). ففي يوم

الشريط ثنائي الفلز من الإنفار والنحاس

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التمدد الحراري
زيادة حجم المادة عندما ترتفع درجة حرارتها

الانكماش
نقصان حجم المادة عند تبريدها

الشريط ثنائي الفلز
شريط من فلزين يتمددان بمعدلين مختلفين فيتقوس عند التسخين

فاصل التمدد
فجوة بين أجزاء الجسر تسمح بالتمدد

الإنفار
سبيكة من الحديد والنيكل قليلة التمدد

الثرموستات
منظم درجة الحرارة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ تجربة الكرة والحلقة: الساخنة تتمدد فلا تمر، وتنكمش إذا بردت
- ✔ الجسيمات لا تكبر بل تتباعد لأنها تتحرك أسرع
- ✔ ترتيب التمدد: غاز > سائل > صلب، والبيركس قليل التمدد
- ✔ استخدامات: المسامير الحرارية، وإطار عجلة القطار، وفتح الأغطية بالماء الساخن، والشريط ثنائي الفلز في إنذار الحريق والثرموستات
- ✔ مشكلات: تقوس الجسور والسكك وحلها فواصل التمدد، وتهشم الزجاج السميك وحله البيركس
- ✔ تسخين الغاز بمكبس ثابت يزيد ضغطه، وبمكبس حر يتمدد، والهواء الساخن أقل كثافة فيرتفع المنطاد

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما التمدد الحراري؟

الإجابة: زيادة حجم المادة عند ارتفاع درجة حرارتها

٢. أي الحالات أكثر تمددًا؟

الإجابة: الغازية

٣. ما فائدة فواصل التمدد؟

الإجابة: السماح بتمدد الجسور دون تلف

٤. كيف يعمل الشريط ثنائي الفلز في الثرموستات؟

الإجابة: يتمدد أحد الفلزين أكثر فيتقوس ويفصل الدائرة



ليلة الحمى

قصة عائلية الوحدة السابعة: قياس درجة الحرارة

👥 سالم يرعى أخاه الصغير زياد المحموم مع أمهما

في ليلة شتوية شعر زياد الصغير بالتعب، ولمست أمه جبهته وقالت: «إنه ساخن». أحضر سالم **ميزان الحرارة الزجاجي** القديم من الخزانة، فقالت الأم:

لا، خذ **الرقمي البلاستيكي**؛ إنه **أكثر أمانًا**، خاصة مع الأطفال، فالزجاجي قد ينكسر.

وضع سالم الميزان تحت لسان أخيه، ثم أخرجه بعد ثانيتين: «٣٥ درجة فقط!». ضحكت الأم:

انتظر! يجب أن يبقى الميزان **ملامسًا للجسم** دقيقة أو دقيقتين، حتى **يصل الميزان والجسم إلى درجة الحرارة نفسها**. الميزان لا يخبرك بالحرارة فورًا.

بعد دقيقتين صفّر الميزان: **٣٨٫٥ °C**. أعطته الأم الدواء، ونام زياد.

ما درجة الحرارة؟

جلس سالم يفكر: ما الذي يقيسه الميزان بالضبط؟ فتح كتابه فقرأ:

درجة الحرارة: قياس لمدى **سخونة** جسم أو **برودته**.

وهي تعبر عن **متوسط طاقة الحركة** لجسيماته.

في الصباح سأل أباه:

يا أبي، كوب الشاي وحوض الاستحمام إذا كان كلاهما عند **٥٠ °C**، أيهما أسخن؟

لهما **درجة الحرارة نفسها**؛ فدرجة الحرارة **لا تعتمد على حجم الجسم** ولا عدد جسيماته. لكن **الحوض** يحتوي على **طاقة حرارية إجمالية أكبر**، لأن جسيماته أكثر. فدرجة الحرارة **ليست** الطاقة الحرارية. ومن يظن أن الماء الأكثر كمية أعلى درجة حرارة فقد أخطأ.

❀ ❀ ❀

صندوق الموازين

في نادي الفيزياء عرض سالم السؤال على الأستاذ ناصر، فأخرج صندوقًا فيه موازين مختلفة:

كل ميزان حرارة يعتمد على **خاصية فيزيائية تتغير بتغير درجة الحرارة**:

حجم سائل كالزئبق أو الكحول، يتمدد في أنبوب رفيع.

طول مادة صلبة.

المقاومة الكهربائية لسلك، أو لأداة اسمها **المقاوم الحراري (الثرمستور)** تتغير مقاومته بتغير درجة الحرارة؛ وهذا ما في ميزانكم الرقمي.

الجهد الكهربائي بين فلزين مختلفين متصلين، في **المزدوج الحراري**.

ثلاث صفات للميزان الجيد

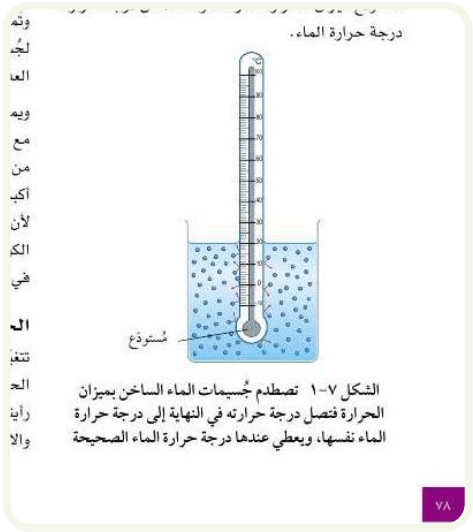
الحساسية: قدرة الميزان على قياس **التغيرات الصغيرة**. كلما كان **الأنبوب أرفع** و**البصيلة أكبر** زادت الحساسية.

المدى: الفرق بين **أدنى وأقصى** درجة يقيسها. ميزان **الزئبق** من نحو **−٣٩ °C** إلى **٣٥٠ °C**، وميزان **الكحول** يقيس درجات **أدنى** لأن الكحول يتجمد عند **−١١٤ °C**؛ لذلك يُفضل في المناطق شديدة البرودة.

الخطية: أن تتغير الخاصية **بانتظام**؛ فتغيرات متساوية في الحرارة تسبب تغيرات متساوية في الطول. و**الثرمستور** حساس جدًا، لكنه **غير خطي**.

> 💡 درجة الحرارة ≠ الطاقة الحرارية.

في المساء قاس سالم حرارة أخيه مرة أخرى، وانتظر دقيقتين بصبر: **٣٧ °C**. ابتسم زياد، وقال سالم: «الحمد لله، عادت جسيماتك إلى متوسط طاقتها الطبيعي!».



ميزان الحرارة ووصوله إلى درجة حرارة الماء

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

درجة الحرارة
قياس لمدى سخونة جسم أو برودته

الحساسية
قدرة الميزان على قياس التغيرات الصغيرة في الحرارة

المدى
الفرق بين الدرجتين الدنيا والقصوى التي يقيسها الميزان

الخطية
تغير الخاصية بشكل منتظم مع درجة الحرارة

المقاوم الحراري (الثرمستور)
أداة تتغير مقاومتها الكهربائية بتغير الحرارة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ درجة الحرارة تعبر عن متوسط طاقة حركة الجسيمات ولا تعتمد على حجم الجسم
- ✔ كوب وحوض عند ٥٠ °C لهما الحرارة نفسها، والحوض طاقته الحرارية أكبر
- ✔ يجب أن يلامس الميزان الجسم حتى يصلا إلى الحرارة نفسها، والرقمي البلاستيكي أكثر أمانًا
- ✔ الخصائص المستخدمة: حجم سائل، وطول صلب، ومقاومة كهربائية، وجهد بين فلزين
- ✔ الحساسية: أنبوب أرفع وبصيلة أكبر
- ✔ المدى: الزئبق −٣٩ إلى ٣٥٠ °C، والكحول يتجمد عند −١١٤ °C
- ✔ الخطية: تغيرات متساوية، والثرمستور حساس غير خطي

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما درجة الحرارة؟

الإجابة: قياس لمدى سخونة الجسم أو برودته

٢. ما الحساسية؟

الإجابة: قدرة الميزان على قياس التغيرات الصغيرة

٣. اذكر خاصية تستخدم في موازين الحرارة

الإجابة: تمدد السائل أو المقاومة الكهربائية

٤. لماذا يفضل ميزان الكحول للدرجات المنخفضة جدًا؟

الإجابة: لأن الكحول يتجمد عند −١١٤ °C والزئبق عند −٣٩ °C

الدرس ٧-٢ · تصميم ميزان حرارة والتدريج السيليزي

الميزان الذي صنعته بيدي

مذكرات مشروع الوحدة السابعة: قياس درجة الحرارة

👥 حمود يكتب مذكرات مشروعه في معرض العلوم

اليوم الأول

اخترت لمعرض العلوم مشروعًا: «كيف تصنع ميزان حرارة؟». بدأت بالقراءة. عرفت أن **غاليليو** صنع **أول ميزان حرارة** عام **١٥٩٣**، وكان يعتمد على **تمدد الهواء**. ثم جاء العالم السويدي **أندرس سيلسيوس**، فصمم ميزانًا بالزئبق و**تدريجًا يحمل اسمه**: **التدريج السيليزي**.

اليوم الثاني

سألت الأستاذ ناصر: كيف عرف سيلسيوس أين يضع الأرقام؟ قال: «استخدم **نقطتين ثابتتين**: درجتا حرارة معروفتان لا تتغيران:

- **٠ °C**: درجة **تجمد الماء النقي** عند الضغط الجوي القياسي.
- **١٠٠ °C**: درجة **غليان الماء النقي** عند الضغط الجوي القياسي».

وقال: «لكن انتبه، ٠ °C **ليست** أبرد درجة ممكنة؛ فهناك درجات تحت الصفر بكثير».

اليوم الثالث: المعايرة

أعطاني الأستاذ ميزانًا **غير مدرج**: أنبوب زجاجي فيه سائل بلا أرقام. وقمت بـ **المعايرة**، أي وضع علامات التدريج بمقارنته بنقاط معروفة:

١. وضعته في **جليد منصهر**، فانتظرت حتى ثبت السائل، ووضعت علامة **٠ °C**.

٢. وضعته في **بخار ماء يغلي**، ووضعت علامة **١٠٠ °C**.

٣. قست المسافة بين العلامتين، وقسمتها إلى **١٠٠ قسم متساوٍ**.

قال الأستاذ: «هذا يفترض أن تمدد السائل **خطي**».

❀ ❀ ❀

اليوم الرابع: زئبق أم كحول؟

قارنت بين السائلين:

الزئبق: يتمدد **بانتظام**، ومداه واسع من **−٣٩ °C** إلى نحو **٣٥٠ °C**، لكنه **سام**.

الكحول: **أكثر حساسية** لأنه يتمدد **خمسة أضعاف** تمدد الزئبق، ويتجمد عند **−١١٤ °C** فيقيس الدرجات المنخفضة، لكنه **يغلي عند ٧٨ °C** فلا يقيس الدرجات المرتفعة. ويضاف إليه **صبغة ملونة** لنراه.

اخترت الكحول الملون لميزاني، فهو آمن وجميل.

اليوم الخامس: الضيف المفاجئ

زرت مع أبي ورشة **حداد**، فرأيته يقيس حرارة الفرن بسلكين رفيعين متصلين بجهاز صغير! قال: «هذا **المزدوج الحراري**». وفي المدرسة شرح الأستاذ:

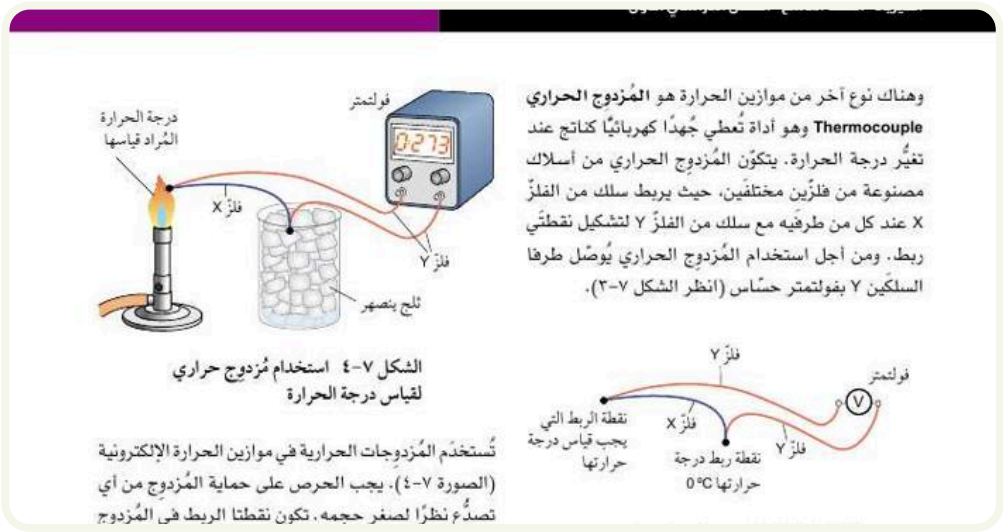
يتكون من **سلكين من فلزين مختلفين** متصلين عند نقطتين، كل نقطة اسمها **نقطة الربط**. توضع إحداهما في **جليد منصهر (٠ °C)**، والأخرى في الجسم المراد قياس حرارته. ويقيس **الفولتميتر**، وهو جهاز لقياس الجهد الكهربائي، الجهد بينهما: كلما **زاد الفرق في الحرارة زاد الجهد**.

وليس فيه **سائل يتمدد** كما ظننت!

مميزاته: **صغير**، فنقطة الربط **تسخن وتبرد بسرعة** وتمتص طاقة قليلة، فيقيس الدرجات **المتغيرة بسرعة**؛ ويقيس درجات **عالية جدًا** حتى **١٥٠٠ °C**، ويُستخدم في **الأفران وسخانات الغاز**.

يوم المعرض

وضعت ميزاني الأحمر بجانب صورة لغاليليو وسيلسيوس، وكتبت فوقه: «نقطتان ثابتتان، ومئة قسم، وصبر». وحصلت على المركز الأول!



المزدوج الحراري لقياس درجة الحرارة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

النقطتان الثابتتان
درجتا حرارة معروفتان لتدريج الميزان: ٠ °C و١٠٠ °C

المعايرة
وضع علامات التدريج بمقارنة الميزان بنقاط معروفة

المزدوج الحراري
أداة من فلزين مختلفين تقيس درجة الحرارة كهربائيًا

الفولتميتر
جهاز لقياس الجهد الكهربائي

نقطة الربط
نقطة اتصال الفلزين

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ غاليليو صنع أول ميزان حرارة عام ١٥٩٣ بتمدد الهواء، وسيلسيوس صمم ميزانًا بالزئبق وتدريجًا باسمه
- ✔ النقطتان الثابتتان: تجمد الماء النقي ٠ °C وغليانه ١٠٠ °C عند الضغط القياسي، و٠ °C ليست أبرد درجة
- ✔ المعايرة: جليد منصهر ثم بخار ماء يغلي ثم تقسيم المسافة إلى ١٠٠ قسم بافتراض الخطية
- ✔ الزئبق منتظم ومداه −٣٩ إلى ٣٥٠ °C لكنه سام، والكحول أحساس بخمسة أضعاف ويتجمد عند −١١٤ ويغلي عند ٧٨ °C ويلون
- ✔ المزدوج الحراري: فلزان مختلفان ونقطتا ربط وفولتميتر، والجهد يزداد بزيادة فرق الحرارة
- ✔ مميزاته: صغير سريع الاستجابة ويقيس حتى ١٥٠٠ °C في الأفران

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما النقطتان الثابتتان في التدريج السيليزي؟

الإجابة: ٠ °C و١٠٠ °C

٢. من صنع أول ميزان حرارة؟

الإجابة: غاليليو

٣. مم يتكون المزدوج الحراري؟

الإجابة: سلكين من فلزين مختلفين

٤. صف كيف تعاير ميزانًا غير مدرج

الإجابة: في جليد منصهر علامة ٠، وفي بخار ماء يغلي علامة ١٠٠، ثم تقسيم المسافة إلى ١٠٠ قسم

الدرس ٨-١ · التغيرات في الطاقة وأشكالها

يوم في حياة جول

حكاية على لسان الطاقة — الوحدة الثامنة: الطاقة

👥 «جول»، وحدة طاقة صغيرة تحكي رحلتها في يوم واحد في بيت سالم

أنا **جول**، قطعة صغيرة من **الطاقة**. والطاقة هي **المقدرة على بذل شغل**. أنا لا أختفي ولا أموت؛ أنا فقط **أغيّر ثيابي** من شكل إلى آخر. تعالوا معي في يوم واحد.

الصباح: في صحن الإفطار

بدأت يومي **مخزنًا** في رغيف خبز وتمرة على مائدة سالم، على شكل **طاقة وضع كيميائية**: طاقة مخزنة في المواد الكيميائية يمكن إطلاقها في تفاعل كيميائي. والطعام، مثل **الوقود** و**البطاريات**، مخزن للطاقة الكيميائية.

أكل سالم الخبز، فصرت مخزنًا في **عضلاته**. ثم **جرى** إلى المدرسة، فتحولت إلى **طاقة حركة (K.E.)**، وهي الطاقة التي يمتلكها الجسم نتيجة حركته، وجزء مني صار **طاقة حرارية** فتصبب عرقه.

الضحى: على السلم

صعد سالم الدرج إلى الطابق الثاني حاملًا حقيبته. فتحولت إلى **طاقة وضع الجاذبية (G.P.E.)**: طاقة يكتسبها الجسم عندما **يُرفع** عكس قوة الجاذبية. ومثلها **الماء خلف السد** المرتفع.

وفي حصة الرياضة شد صديقه **رباطًا مطاطيًا** ليطلق كرة ورقية، فاختبأت فيه **طاقة وضع مرونية**: طاقة مخزنة في جسم بسبب **استطالته** أو **انضغاطه**، كالزنبرك المضغوط.

الظهر: درس الأشكال

رسم الأستاذ ناصر جدولًا قسمني فيه قسمين:

أشكال مخزنة: الكيميائية (الوقود والطعام والبطاريات)، ووضع الجاذبية (جسم مرفوع)، والمرونية (زنبرك مضغوط)، و**النووية** (مخزنة في **نواة الذرة** مثل اليورانيوم)، و**الحرارية** (طاقة جسيمات الجسم المتحركة).

أشكال منتقلة: **الكهربائية** (بالتيار)، و**الضوئية** (إشعاع مرئي)، و**الصوتية** (موجات تنقل اهتزاز الجسيمات)، و**الحرارية** (من الأسخن إلى الأبرد)، و**طاقة الحركة** (لكل جسم متحرك).

❀ ❀ ❀

العصر: في البيت

عاد سالم إلى البيت وأضاء **المصباح**، فدخلته **طاقة كهربائية** فخرجت **ضوئية** و**حرارية**. ثم جففت أخته شعرها بـ **المجفف**: **كهربائية** ← **حرارية** + **طاقة حركة** للهواء + **صوتية** مزعجة!

المساء: الصاروخ

في المساء شاهد سالم على التلفاز إطلاق **صاروخ**. هنا لبست أكثر ثيابي: كنت **طاقة وضع كيميائية** في الوقود، فصرت **طاقة حركة** و**طاقة وضع الجاذبية** وهو يرتفع، و**حرارية** و**ضوئية** في اللهب، و**صوتية** في الهدير.

كيف أسافر؟

وقبل النوم سألني سالم في حلمه: «يا جول، كيف تنتقل من مكان إلى آخر؟». قلت:

> **بالقوة (الشغل)**: حين ترفع جسمًا تكسبه طاقة وضع. **بالتسخين**: من الجسم الساخن إلى البارد. **بالموجات**: كالضوء وأشعة الشمس والصوت. **بالكهرباء**: من محطات التوليد إلى المنازل.

وهل تُستهلك وتختفي؟

> أبدًا! هذا خطأ شائع؛ أنا **أتحول** فقط. ولا تخلط بيني وبين **القدرة**؛ فلها درس آخر.

> 💡 اسأل دائمًا: من أين جاءت الطاقة؟ وإلى أي أشكال تحولت؟


طاقة الوضع الكيميائية Chemical potential energy، هي الطاقة المخزّنة في الموادّ الكيميائية والتي يمكن إطلاقها في تفاعُل كيميائي.
الطاقة الكهربائية Electrical energy، هي الطاقة المُنتقلة بواسطة تيّار كهربائي.
الطاقة النووية Nuclear energy، هي الطاقة المُخزّنة في نواة ذرّة والتي يمكن إطلاقها عندما تتشطر النواة.
طاقة الوضع المرونية Elastic potential energy، هي الطاقة المخزّنة في الجسم بسبب استطالته أو انضغاطه.
الطاقة الحرارية Thermal energy، هي الطاقة المُخزّنة بواسطة جُسيمات الجسم المُتحرّكة وهي الطاقة المُنتقلة من مكان ساخن إلى مكان بارد بسبب الفرق في درجة الحرارة بينهما.
الطاقة الضوئية Light energy، هي الطاقة المُنبعثة على شكل إشعاع مرئي.
الطاقة الصوتية Sound energy، هي الطاقة المُنتقلة على شكل موجات يمكن استشعارها بواسطة الأذن البشرية.
٨٧

مصطلحات علمية: أشكال الطاقة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الطاقة
المقدرة على بذل شغل

طاقة الحركة K.E.
الطاقة التي يمتلكها الجسم نتيجة حركته

طاقة وضع الجاذبية G.P.E.
طاقة يكتسبها الجسم عند رفعه عكس الجاذبية

طاقة الوضع الكيميائية
طاقة مخزنة في المواد تطلق في تفاعل كيميائي

طاقة الوضع المرونية
طاقة مخزنة بسبب الاستطالة أو الانضغاط

الطاقة النووية
طاقة مخزنة في نواة الذرة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الطاقة المقدرة على بذل شغل، وتتحول ولا تختفي
- ✔ الجري: كيميائية في العضلات ← حركة وحرارية
- ✔ المصباح: كهربائية ← ضوئية وحرارية، والمجفف: كهربائية ← حرارية وحركة وصوتية
- ✔ الصاروخ: كيميائية ← حركة ووضع جاذبية وحرارية وضوئية وصوتية
- ✔ المخزنة: كيميائية ووضع جاذبية ومرونية ونووية وحرارية
- ✔ المنتقلة: كهربائية وضوئية وصوتية وحرارية وحركة
- ✔ طرق النقل: القوة (الشغل)، والتسخين، والموجات، والكهرباء
- ✔ البطارية تخزن طاقة وضع كيميائية

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الطاقة؟

الإجابة: المقدرة على بذل شغل

٢. ما الطاقة المخزنة في الطعام؟

الإجابة: طاقة وضع كيميائية

٣. ما تحولات الطاقة في المصباح؟

الإجابة: كهربائية ← ضوئية وحرارية

٤. صف تحولات الطاقة في مجفف الشعر

الإجابة: كهربائية ← حرارية + حركة + صوتية



حساب السيارة الحائرة

لغز محاسبي — الوحدة الثامنة: الطاقة

👥 حمود يساعد خاله المهندس الميكانيكي في ورشته

في ورشة الخال **راشد**، المهندس الميكانيكي، كان حمود يقرأ لوحة كتبها خاله على الجدار:

دخل السيارة من الوقود في كل ثانية: ٨٠ kJ

يا خال، أين تذهب كل هذه الطاقة؟ السيارة لا تطير!

ضحك الخال:

تعال نعمل محاسبين للطاقة. أول قانون عندنا هو **مبدأ حفظ الطاقة**: الطاقة **لا تفنى ولا تُستحدث**، وإنما **تتحول** من شكل إلى آخر. **مجموع الطاقة قبل أي تحول = مجموعها بعده**، بشرط ألا تكون هناك **قوة خارجية** تضيف طاقة أو تأخذها.

دفتر المسابات

أمسك الخال قلمًا وكتب:

الوقود يعطي: **٨٠ kJ** كل ثانية.

نحو **٥٠ kJ** تُفقد **حرارةً** من المحرك وغازات العادم.

١٠ kJ للتغلب على **الاحتكاك** الداخلي.

٢٠ kJ للتغلب على **مقاومة الهواء**.

اجمعها يا حمود.

٥٠ + ١٠ + ٢٠ = **٨٠ kJ**! الحساب مضبوط!

إذن **الطاقة محفوظة**. ووحدة الطاقة في النظام الدولي **الجول J**، و**١ kJ = ١٠٠٠ J**.

المفيد وغير المرغوب

لكن أكثرها ذهب حرارة!

صحيح. الشكل الذي نريده من الطاقة اسمه **الطاقة المفيدة**، والأشكال التي لا نحتاجها كالحرارة والصوت اسمها **الطاقة غير المرغوبة**. و**الاحتكاك** قوة تعيق الحركة وتنتج حرارة. محرك السيارة ينتج **حرارة وصوتًا غير**

مرغوبين.

إذن الطاقة **فُقدت**؟

لا تقلها هكذا؛ فهذا خطأ شائع. الطاقة **لا تختفي**، لكنها **تنتشر في الأماكن المحيطة**، غالبًا حرارةً، فيصعب الاستفادة منها، فيبدو كأنها فُقدت.

❁ ❁ ❁

مسألة المصباح

أشار الخال إلى مصباح قديم في الورشة:

هذا المصباح يُزوَّد بـ **١٠٠ J** كل ثانية، ويخرج منه **١٠ J** ضوءًا، وهو المفيد. فكم الطاقة الحرارية؟

١٠٠ − ١٠ = **٩٠ J** كل ثانية! يا لها من حرارة كثيرة!

لهذا استبدلناه بمصابيح حديثة تحول قدرًا أكبر إلى ضوء. وتذكر: لا تنسَ الطاقة الحرارية غير المرغوبة عند الحساب؛ **مجموع الطاقات الخارجة = الطاقة الداخلة**.

نار المساء

في المساء أشعل الخال حطبًا في موقد الحديقة ليعدّ الشاي، وسأل:

طبّق المبدأ على النار.

قال حمود:

الطاقة الكيميائية في الخشب = **الطاقة الحرارية** + **الطاقة الضوئية** الناتجة. لم تضع طاقة واحدة!

ابتسم الخال وصب الشاي: «وهذا الشاي الساخن جزء من حساب الطاقة أيضًا».



رسم تخطيطي لتغيرات طاقة السيارة كل ثانية

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

مبدأ حفظ الطاقة
مجموع الطاقة قبل أي تغير وبعده ثابت

الطاقة المفيدة
الشكل المطلوب من الطاقة

الطاقة غير المرغوبة
طاقة تتحول إلى أشكال لا نحتاجها كالحرارة

الاحتكاك
قوة تعيق الحركة وتنتج حرارة

الجول J
وحدة الطاقة في SI

الكيلوجول kJ
١٠٠٠ J

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الطاقة لا تفنى ولا تستحدث بل تتحول، ومجموعها قبل التغير = بعده ما لم تؤثر قوة خارجية
- ✔ السيارة: ٨٠ kJ من الوقود = ٥٠ حرارة + ١٠ احتكاك + ٢٠ مقاومة هواء
- ✔ المصباح: الضوء مفيد والحرارة غير مرغوبة: ١٠٠ − ١٠ = ٩٠ J حرارة
- ✔ الطاقة غير المرغوبة تنتشر في المحيط حرارةً فيصعب استخدامها ولا تختفي
- ✔ احتراق الخشب: الكيميائية = الحرارية + الضوئية
- ✔ وحدة الطاقة الجول، و١ kJ = ١٠٠٠ J

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما مبدأ حفظ الطاقة؟

الإجابة: الطاقة لا تفنى ولا تستحدث، ومجموعها قبل التغير وبعده ثابت

٢. ما وحدة الطاقة؟

الإجابة: الجول J

٣. أين تذهب الطاقة غير المرغوبة؟

الإجابة: تنتشر في المحيط غالبًا حرارةً

٤. مصباح يزود بـ ١٠٠ J ويخرج ١٠ J ضوءًا، كم الحرارة؟

الإجابة: ٩٠ J



صعود جبل شمس

مغامرة الوحدة الثامنة: الطاقة

👥 سالم وحمود في رحلة مشي جبلية مع الأستاذ ناصر، وفي الطريق شاحنة وصندوق ودراجة

انطلق فريق النادي في رحلة إلى **جبل شمس**. بدأوا من قرية على ارتفاع **٤٠٠ m** فوق سطح البحر، وهدفهم استراحة على ارتفاع **١٢٠٠ m**. قال الأستاذ ناصر وهو يلتقط أنفاسه:

كل خطوة إلى أعلى تخزن فينا طاقة. ما اسمها؟

طاقة وضع الجاذبية، **G.P.E**.!

وكيف نحسب **التغير** فيها؟ والتغير نرمز له بـ **Δ** (دلتا).

كتب سالم على دفتره الصغير:

$$\Delta G.P.E. = m \times g \times \Delta h$$

حيث **m** الكتلة **بالكيلوغرام**، و**g** شدة الجاذبية، و**Δh** **التغير في الارتفاع**. فهي تعتمد على **وزن الجسم (mg)** و**الارتفاع**؛ كلما زاد أحدهما زادت طاقة الوضع.

الحساب الرياضي

كتلتي ٥٠ kg. كم طاقة وضع اكتسبت في الصعود؟

Δh = ١٢٠٠ − ٤٠٠ = **٨٠٠ m**، إذن ΔG.P.E. = ٥٠ × ١٠ × ٨٠٠ = **٤٠٠٠٠٠ J** = **٤٠٠ kJ**!

لهذا نحن جائعون!

الصندوق والكتاب

في الاستراحة رفع حمود **صندوق** الطعام، كتلته **٢ kg**، إلى طاولة ارتفاعها **٠٫٦ m**:

ΔG.P.E. = ٢ × ١٠ × ٠٫٦ = **١٢ J**.

ثم وضع الأستاذ كتابه، **١٫٢ kg**، على رف خشبي على ارتفاع **١٫٥ m**:

١٫٢ × ١٠ × ١٫٥ = **١٨ J**.

❁ ❁ ❁

الشاحنة على الطريق المبلي

مرت شاحنة ماء على الطريق المتعرج، كتلتها **٢٠٠٠ kg**. قال الأستاذ:

الشاحنة متحركة، فلها **طاقة حركة K.E.**:

$$K.E. = \frac{1}{2} \times m \times v^2$$

تعتمد على **الكتلة** و**السرعة**، لكن انتبهوا: السرعة **مربعة**!

حسب سالم: إذا كانت سرعتها **١٠ m/s**: K.E. = ½ × ٢٠٠٠ × ١٠² = ½ × ٢٠٠٠ × ١٠٠ = **١٠٠٠٠٠ J** = **١٠٠ kJ**.

وإذا أسرعت إلى **٢٠ m/s**؟

قال حمود بثقة: «تتضاعف إلى ٢٠٠ kJ».

خطأ شائع! ½ × ٢٠٠٠ × ٢٠² = ½ × ٢٠٠٠ × ٤٠٠ = **٤٠٠ kJ**. **ضاعف السرعة ← تتضاعف طاقة الحركة أربع مرات**. ولهذا الحوادث على السرعات العالية أخطر بكثير.

> 💡 لا تنس تربيع السرعة: ½ m v² وليس ½ m v.

كرة على المنحدر

رمى حمود كرة **كتلتها ١٫٠ kg** فتدحرجت بسرعة **٢٫٠ m/s**:

K.E. = ½ × ١٫٠ × ٢² = **٢٫٠ J**.

ثم سأل الأستاذ:

وإن كانت كرة زجاجية صغيرة كتلتها **٢٫٠ g**؟

نحوّل أولًا إلى الكيلوغرام: ٢٫٠ g = **٠٫٠٠٢ kg**.

النزول

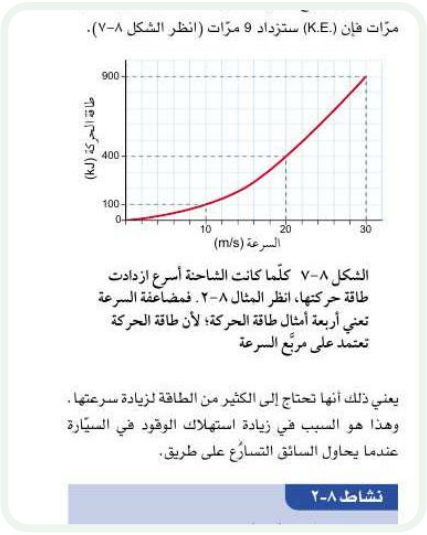
في طريق العودة، وقفت دراجة هوائية **ساكنة** في أعلى منحدر. قال الأستاذ:

في الأعلى، الدراجة الساكنة تملك **G.P.E. فقط**. وعندما تنطلق نزولًا تتحول **G.P.E. إلى K.E.**. وفي أسفل المنحدر، **بإهمال الاحتكاك**: **G.P.E = K.E. الابتدائية**.

ولماذا يقول أبي إنه يزيد السرعة **تدريجيًا** حفاظًا على الوقود؟

لأن كل زيادة في السرعة تحتاج طاقة كبيرة من الوقود، والطاقة تزداد مع **مربع** السرعة، فالتسارع الهادئ أوفر.

وصلوا إلى القرية مع الغروب، وقال سالم: «صعدنا بأربعمئة كيلوجول، ونزلنا بحكمة!».



كلما كانت الشاحنة أسرع زادت طاقة حركتها

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

G.P.E. طاقة وضع الجاذبية	**K.E.** طاقة الحركة
Δ دلتا، رمز يعني التغير	**Δh** التغير في الارتفاع
m الكتلة بالكيلوغرام	**v** السرعة بالمتر في الثانية

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ $\Delta G.P.E. = m \times g \times \Delta h$، وتعتمد على الوزن والارتفاع
- ✔ أمثلة: صندوق ٢ kg يرتفع ٠٫٦ m ← ١٢ J، ورياضي ٥٠ kg يصعد ٨٠٠ m ← ٤٠٠ kJ
- ✔ $K.E. = \frac{1}{2} m v^2$، وتعتمد على الكتلة ومربع السرعة
- ✔ ضاعف السرعة ← K.E. أربعة أضعاف: شاحنة ٢٠٠٠ kg عند ١٠ m/s ← ١٠٠ kJ، وعند ٢٠ m/s ← ٤٠٠ kJ
- ✔ نحول الكتلة إلى kg قبل الحساب (٢٫٠ g = ٠٫٠٠٢ kg)
- ✔ على المنحدر: G.P.E. تتحول إلى K.E.، وفي الأسفل بلا احتكاك G.P.E = K.E. الابتدائية

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما معادلة طاقة الحركة؟

الإجابة: $K.E. = \frac{1}{2} m v^2$

٢. ما معادلة التغير في طاقة وضع الجاذبية؟

الإجابة: $\Delta G.P.E. = m g \Delta h$

٣. إذا تضاعفت السرعة كم تصبح طاقة الحركة؟

الإجابة: أربعة أضعاف

٤. كتاب ١٫٢ kg يرفع ١٫٥ m، احسب ΔG.P.E.

الإجابة: ١٨ J

الدرس ٨-٤ · القدرة



تحدي الدرج الكبير

مسابقة الوحدة الثامنة: الطاقة

👥 سالم وحمود في «تحدي القدرة» على درج المدرسة

أعلن الأستاذ ناصر: «تحدي اليوم: من الأقوى؟ لكن ليس بالعضلات... بل بـ **القدرة**!».

سأل حمود: وما الفرق بين القدرة والطاقة؟

الطاقة هي ما تحتاجه لترفع جسمك إلى أعلى الدرج. أما **القدرة** فهي **معدل نقل الطاقة**، أي **سرعة** نقلها. فلو صعدتما الدرج نفسه وأنتما بالوزن نفسه، فكلاكما يحتاج الطاقة نفسها، لكن الأسرع **قدرته أكبر**.

القدرة = الطاقة المنتقلة ÷ الزمن المستغرق ← $P = \Delta E / t$

ووحدتها **الواط (W)**، و **١ W = ١ J/s**: أي نقل جول واحد في ثانية واحدة.

خطوات التحدي

كتب الأستاذ الخطوات على السبورة:

١. قس **وزنك** mg بالميزان.

٢. قس **ارتفاع الدرج** h.

٣. قس **الزمن** t لصعوده.

٤. احسب: $P = m \times g \times h \div t$

واحرصا على العمل **بأمان** دون إجهاد نفسيكما.

وزن سالم **٥٠٠ N**، والدرج **٣ m**. صعده في **٦ s**:

الطاقة $E = ٥٠٠ \times ٣ =$ **١٥٠٠ J**

القدرة $P = ١٥٠٠ \div ٦ =$ **٢٥٠ W**

ثم صعد حمود، ووزنه ٥٠٠ N أيضًا، لكنه أسرع: في **٥ s**:

$P = ١٥٠٠ \div ٥ =$ **٣٠٠ W**

قال الأستاذ: «حمود أقوى قدرة اليوم؛ نقل الطاقة نفسها في زمن أقل».

وكيف أزيد قدرتي؟ سأل سالم.

ارفع جسمًا أثقل في الزمن نفسه، أو ارفعه في زمن أقل. ولهذا **القاطرة الأقوى** تسحب الحمل نفسه **بسرعة أكبر**.

❁ ❁ ❁

صندوق المصابيح

في الفصل أخرج الأستاذ ثلاثة مصابيح مكتوبًا عليها: **٤٠ W** و**٦٠ W** و**١٠٠ W**:

هذه الأرقام هي **قدرة** المصابيح: **معدل نقل الطاقة الكهربائية**. فمصباح ينقل **١٠٠٠ J** في **١٠ s**، قدرته؟

P = ١٠٠٠ ÷ ١٠ = **١٠٠ W**.

وكتب أحد الطلاب الجواب «١٠٠ J»، فصححه الأستاذ: «الواط **للقدرة**، والجول **للطاقة**؛ لا تخلطوا بينهما».

السيارة الرياضية

ثم عرض صورة سيارة:

كتلتها **٨٠٠ kg**، تتسارع من السكون إلى **٢٥ m/s** في **١٠ s**. ما قدرتها؟

فكر سالم: «أحسب أولًا الطاقة التي اكتسبتها: طاقة الحركة».

$$K.E = \tfrac{1}{2} \times ٨٠٠ \times ٢٥^2 = \tfrac{1}{2} \times ٨٠٠ \times ٦٢٥ = \mathbf{٢٥٠٠٠٠\ J}$$

$$P = ٢٥٠٠٠٠ \div ١٠ = \mathbf{٢٥٠٠٠\ W} = \mathbf{٢٥\ kW}$$

وما الـ kW؟

الكيلوواط = **١٠٠٠ W**. و**الميغاواط MW** = **١٠٠٠٠٠٠ W**، وهي وحدة محطات توليد الكهرباء الكبيرة.

> 💡 حوّل kJ إلى J، والدقائق إلى ثوانٍ، قبل الحساب.

انتهى التحدي، وجلس سالم يلهث: «قدرتي ٢٥٠ واط... أي أني مصباحان ونصف من مصابيح المئة واط!».



٦-٨ حساب القدرة

العلاقة الرياضية للقدرة $p = \frac{\Delta E}{t}$.

وحدات القدرة

تُقاس القدرة بوحدة **الوات watt (W)**. والوات الواحد هو مقدار القدرة الناتجة عن انتقال طاقة مقدارها جول واحد في ثانية واحدة، وهذا يعني أن الوات الواحد يساوي جولاً واحدًا في الثانية.

1 W = 1 J/s

1 kW = 1000 W (كيلووات)

1 MW = 1000 000 W (ميغاوات)

مصطلحات علمية

الوات watt (W)، وحدة القدرة في نظام SI: ويُعادل القدرة عندما يتم نقل طاقة 1 J في 1 s.

1 W = 1 J/s

يمكننا تطبيق فكرة القدرة على أي وسيلة نقل للطاقة. فعلى سبيل المثال تنقل المصابيح الكهربائية الطاقة التي

القدرة ووحدة الواط

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

القدرة
معدل نقل الطاقة

الواط W
وحدة القدرة، ويعادل نقل ١ J في ١ s

الكيلوواط kW
١٠٠٠ W

الميغاواط MW
١٠٠٠٠٠٠ W

ΔE
الطاقة المنتقلة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ القدرة سرعة نقل الطاقة: $P = \Delta E / t$، ووحدتها الواط، و١ W = ١ J/s
- ✔ لزيادة القدرة: جسم أثقل في الزمن نفسه أو الجسم نفسه في زمن أقل
- ✔ قدرتك على الدرج: $P = m\,g\,h \div t$: ٥٠٠ N × ٣ m ÷ ٦ s = ٢٥٠ W
- ✔ المصابيح ٤٠ و٦٠ و١٠٠ W قدرات، و١٠٠٠ J في ١٠ s = ١٠٠ W
- ✔ سيارة ٨٠٠ kg تصل ٢٥ m/s في ١٠ s: K.E = ٢٥٠٠٠٠ J والقدرة ٢٥ kW
- ✔ ١ kW = ١٠٠٠ W و١ MW = مليون واط، والواط للقدرة والجول للطاقة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما القدرة؟

الإجابة: معدل نقل الطاقة

٢. ما وحدة القدرة؟

الإجابة: الواط W

٣. كم واط في ١ kW؟

الإجابة: ١٠٠٠ W

٤. طالب وزنه ٥٠٠ N يصعد ٣ m في ٦ s، احسب قدرته

الإجابة: ٢٥٠ W



الدرس ٩-١ · التوصيل الحراري

الملعقة الباردة الكاذبة

لغز في المطبخ الوحدة التاسعة: انتقال الطاقة: التوصيل والحمل الحراري والإشعاع

👥 ميثاء وأخوها حمود في مطبخ الجدة، والجدة الحكيمة

في صباح يوم الجمعة، وضعت ميثاء يدها على **ملعقة فلزية** على الطاولة ثم على **ملعقة بلاستيكية** بجانبها، وقالت:

جدتي! الملعقة الفلزية أبرد من البلاستيكية!

ضحكت الجدة:

كلتاهما في الغرفة نفسها منذ الليل، فدرجة حرارتهما **واحدة**. الفلز ليس أبرد؛ هذا خطأ شائع.

إذن لماذا أشعر ببرودته؟

قال حمود:

لأن الفلز **موصل جيد** للحرارة؛ ينقل الحرارة **من يدك** بسرعة، فتشعرين بالبرودة. أما البلاستيك فـ **عازل**؛ ينقلها ببطء، فتشعرين بالدفء. والذي ينتقل هو **الحرارة** من يدك، لا البرودة من الملعقة.

ما التوصيل؟

التوصيل هو نقل الطاقة الحرارية أو الكهربائية **من خلال مادة دون أن تتحرك المادة نفسها**. **الموصل** مادة تنقل الحرارة جيدًا، و**العازل** مادة تنقلها بشكل رديء جدًا.

وعدّت الجدة على أصابعها:

موصلات جيدة: الماس، والفضة، والنحاس، والألومنيوم، والفولاذ. **وعوازل**: الخشب، والمطاط، والبوليسترين، والصوف، والهواء.

ثم أمسكت **قدر** الطبخ:

لهذا صُنع القدر من **الفلز** لينقل الحرارة إلى الطعام، ومقبضه من **البلاستيك** العازل ليحمي يدي.

البلاط والسجادة

خرجت ميثاء حافية، فقالت:

البلاط بارد، والسجادة دافئة!

وهما بدرجة الحرارة نفسها. لكن **البلاط موصل أفضل** فينقل الحرارة من قدميك أسرع.

❁ ❁ ❁

تجربة القضبان

في المدرسة صمم حمود مع الأستاذ ناصر تجربة: **قضبان فلزية مختلفة** مثبت بطرف كل منها قطعة **شمع**، وسُخنت أطرافها الأخرى معًا.

> انصهر شمع **النحاس** أولًا! إذن هو **الأفضل توصيلًا** بين هذه القضبان.

الماء العنيد

ثم وضع الأستاذ **قطع ثلج** في قاع أنبوب اختبار، وحجزها بشبكة صغيرة، وسخن **الماء في أعلى الأنبوب**. بعد قليل **غلى الماء في الأعلى** وبقي **الثلج في الأسفل لم ينصهر**!

> **الماء موصل رديء**. بل إن **السوائل والغازات** كلها موصلات رديئة للحرارة؛ جسيمات الغاز **متباعدة** فلا تنقل الطاقة بالتصادم بسهولة؛ ولهذا نستخدم **الهواء المحبوس** عازلًا. و**الصوف الزجاجي** عازل ممتاز لأن **معظمه هواء**.

السر في الداخل

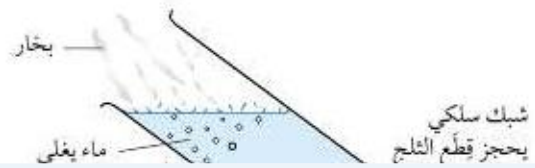
سأل حمود: «لكن لماذا الفلزات أسرع؟».

رسم الأستاذ قضيبين:

> في **اللافلزات** مثل الخشب والبلاستيك والزجاج، الذرات المهتزة في الطرف الساخن **تدفع الذرات المجاورة** فتنتقل الطاقة **ببطء**، ذرة بعد ذرة. أما **الفلزات** ففيها **إلكترونات حرة**، جسيمات صغيرة جدًا تتحرك بحرية داخل الفلز، **تتحرك بسرعة** وتنقل الطاقة **بسرعة** إلى الطرف البارد. وهذه الإلكترونات نفسها تحمل **الطاقة الكهربائية**؛ لذلك **الموصلات الجيدة للحرارة موصلات جيدة للكهرباء**.

عادت ميثاء إلى البيت وقالت لجدتها: «الملعقة لم تكذب يا جدتي، لكنها سريعة جدًا في أخذ الحرارة!».

سُخّن الماء أعلى الأنبوبة حتى الغليان، ظلّ في القاع باردًا وظلّت قِطَع الثلج المحجوزة في الشبك السلكي متجمّدة. ويدلّ هذا على أن الطاقة الحرارية لم تنتقل من أعلى الأنبوبة حيث الماء يغلي (100 °C) إلى أسفل الأنبوبة حيث يوجد الثلج مع الماء (0 °C)، لأن الماء في القاع بقي باردًا، وقِطَع الثلج لم تنصهر.



تجربة توضح أن الماء رديء التوصيل للحرارة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

التوصيل
نقل الطاقة الحرارية أو الكهربائية من خلال مادة دون أن تتحرك المادة

الموصل
مادة تنقل الطاقة الحرارية جيدًا

العازل
مادة تنقل الطاقة الحرارية بشكل رديء جدًا

الإلكترونات الحرة
جسيمات صغيرة جدًا تتحرك بحرية داخل الفلز

اللافلزات
مواد مثل الخشب والبلاستيك والزجاج

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ الملعقة الفلزية والبلاستيكية بالحرارة نفسها، لكن الفلز ينقل الحرارة من اليد أسرع
- ✔ موصلات جيدة: الماس والفضة والنحاس والألومنيوم والفولاذ، وعوازل: الخشب والمطاط والبوليسترين والصوف والهواء
- ✔ القدور فلزية والمقابض بلاستيكية، والبلاط يشعرنا بالبرودة أكثر من السجادة
- ✔ تجربة القضبان والشمع: ينصهر شمع الأفضل توصيلًا أولًا
- ✔ الماء موصل رديء: يغلي أعلاه والثلج في قاعه لا ينصهر
- ✔ اللافلزات: ذرات مهتزة تدفع جاراتها ببطء، والفلزات: إلكترونات حرة تنقل الطاقة بسرعة وتوصل الكهرباء أيضًا
- ✔ الهواء المحبوس عازل ممتاز كالصوف الزجاجي
- ✔ الحرارة هي التي تنتقل لا البرودة

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما التوصيل؟

الإجابة: نقل الطاقة الحرارية من خلال مادة دون أن تتحرك المادة

٢. لماذا الفلزات موصلات جيدة؟

الإجابة: لاحتوائها على إلكترونات حرة

٣. اذكر عازلًا جيدًا

الإجابة: الهواء أو البوليسترين أو الصوف

٤. لماذا تصنع أواني الطبخ من الفلز ومقابضها من البلاستيك؟

الإجابة: الفلز ينقل الحرارة للطعام والبلاستيك عازل يحمي اليد



سرّ برودة بيت الجد في نزوى

قصة تراثية الوحدة التاسعة: انتقال الطاقة: التوصيل والحمل الحراري والإشعاع

👥 سالم يزور بيت جده الطيني القديم في حارة العقر بنزوى

في ظهيرة صيفية زار سالم بيت جده الطيني القديم في **حارة العقر** بنزوى. كان الحر في الخارج شديدًا، لكن الغرفة كانت لطيفة. سأل جده:

كيف يبقى بيتك باردًا بلا مكيف؟

أشار الجد إلى **نوافذ صغيرة عالية** قرب السقف، و**فتحات منخفضة** قرب الأرض:

أجدادنا كانوا مهندسين أذكياء. **الهواء الدافئ** يخرج من **النوافذ العلوية**، و**الهواء البارد** يدخل من **السفلية**، فيبقى البيت باردًا.

ولماذا يخرج الدافئ من الأعلى؟

اسأل معلمك.

في المختبر

وضع الأستاذ ناصر كأس ماء فوق لهب صغير، وأسقط في قاعها **بلورة برمنجنات البوتاسيوم**، وهي بلورات ملونة توضح حركة الماء. فرأى سالم خيطًا **بنفسجيًا** يرتفع فوق اللهب مباشرة، ثم ينتشر في الأعلى، ثم **يهبط** من الجانب الآخر، ويعود إلى القاع، في دائرة مستمرة!

هذا **تيار الحمل الحراري**: حركة المائع **الدافئ إلى أعلى** و**البارد إلى أسفل**.

وشرح الأستاذ:

يسخن **المائع**، أي المادة السائلة أو الغازية، قرب مصدر الحرارة، فتتحرك جسيماته أسرع وتتباعد، فـ **يتمدد** و**تقل كثافته** فـ **يرتفع**. ويهبط المائع **الأبرد الأكثر كثافة** ليحل محله. ويتكرر ذلك فيتكون **تيار مستمر يحمل الطاقة**. هذا هو **الحمل الحراري**: نقل الطاقة الحرارية عن طريق **حركة مادة المائع نفسها**.

💡 ساخن ← أقل كثافة ← يصعد، بارد ← أكثر كثافة ← يهبط.

إذن **الحرارة ترتفع**؟

قل: **المائع الساخن** هو الذي يرتفع؛ فالقول إن الحرارة نفسها ترتفع خطأ شائع.

❁ ❁ ❁

الصندوق ذو المدخنتين

ثم أحضر الأستاذ **صندوقًا بمدخنتين**، ووضع **شمعة** مشتعلة تحت إحداهما، وقرّب **عود بخور** مشتعلًا من فوق الأخرى. دخل الدخان في المدخنة الثانية، و**هبط**، ثم عبر الصندوق، و**خرج من فوق الشمعة** صاعدًا!

الهواء فوق الشمعة سخن فارتفع، فسحب الهواء البارد من المدخنة الأخرى ليحل محله. وكذلك ترون **تيار الهواء الساخن** يرتفع فوق **الفانوس**.

الحمل في البيت الحديث

والثلاجة؟ لماذا **المُجمِّد** في الأعلى؟

لأن المجمد، وهو الجزء الأبرد في الثلاجة، يبرد الهواء حوله فيصبح **أكثر كثافة** فـ **يهبط** ويبرد الثلاجة كلها، ويرتفع الهواء الدافئ ليبرد عنده.

و**المدفأة** توضع منخفضة: تسخن الهواء القريب فيرتفع، وتنتشر الحرارة في الغرفة.

و**السخان الكهربائي** يوضع **أسفل** خزان الماء ليرتفع الماء الساخن ويتحرك الماء كله.

سؤال أنير

وهل يحدث الحمل في الجدار الطيني نفسه؟

لا. الحمل **يحتاج إلى مادة تتحرك**، وجسيمات **المادة الصلبة مثبتة** في مواقعها. فالحرارة في الصلب تنتقل بـ **التوصيل** لا بالحمل؛ والحمل يحدث في **الموائع فقط**.

عاد سالم إلى بيت جده، ورفع رأسه نحو النوافذ العلوية وقال: «لقد بنيتم بيتًا يتنفس بتيارات الحمل يا جدي!».



يهبط الهواء البارد من المجمد لتبريد الثلاجة

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الحمل الحراري
نقل الطاقة الحرارية بحركة مادة المائع نفسها

المائع
مادة سائلة أو غازية

تيار الحمل الحراري
حركة المائع الدافئ إلى أعلى والبارد إلى أسفل

برمنجنات البوتاسيوم
بلورات ملونة توضح حركة الماء

المجمد
الجزء الأبرد في الثلاجة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ المائع الساخن يتمدد فتقل كثافته فيرتفع، والبارد الأكثف يهبط، فيتكون تيار مستمر
- ✔ تجربة برمنجنات البوتاسيوم: اللون يرتفع فوق اللهب ثم يهبط من الجانب الآخر
- ✔ صندوق المدخنتين: الدخان يهبط في مدخنة ويخرج فوق الشمعة، والهواء يرتفع فوق الفانوس
- ✔ المدفأة منخفضة، والمجمد في أعلى الثلاجة، والسخان أسفل الخزان
- ✔ البيوت العمانية القديمة: نوافذ علوية يخرج منها الدافئ وسفلية يدخل منها البارد
- ✔ لا حمل في الصلب لأن جسيماته مثبتة، والحمل في الموائع فقط
- ✔ المائع الساخن يرتفع لا الحرارة نفسها

🤔 أسئلة صغيرة

١. ما الحمل الحراري؟

الإجابة: نقل الطاقة الحرارية بحركة مادة المائع نفسها

٢. لماذا يرتفع الهواء الساخن؟

الإجابة: لأنه يتمدد فتقل كثافته

٣. هل يحدث الحمل في المواد الصلبة؟

الإجابة: لا

٤. لماذا يوضع المجمد في أعلى الثلاجة؟

الإجابة: لأن الهواء البارد أكثر كثافة فيهبط ويبرد الثلاجة كلها

السيارة السوداء والسيارة البيضاء

تجربة ومقارنة الوحدة التاسعة: انتقال الطاقة: التوصيل والحمل الحراري والإشعاع

👥 حمود وسالم في موقف سيارات المدرسة ظهرًا، والأستاذ ناصر

في ظهيرة يونيو، فتح حمود باب سيارة أبيه **السوداء** فلفحه هواء حار جدًا، ولمس **لوحة القيادة السوداء** فكادت تحرق يده. أما سيارة جارهم **البيضاء** فكانت أقل حرارة بكثير. قال لسالم:

لماذا؟ الشمس واحدة!

لنسأل الأستاذ ناصر.

الطاقة التي تعبر الفراغ

قال الأستاذ:

أولًا: كيف تصل حرارة الشمس إلينا؟ إنها تقطع نحو **١٥٠ مليون كيلومتر** في **الفضاء الفارغ**. لا مادة هناك، فلا يمكن أن تنتقل **بالتوصيل** ولا **بالحمل**. إنها تنتقل بـ **الإشعاع الكهرومغناطيسي**: طاقة تنتقل على شكل **موجات**، **لا تحتاج إلى وسط**، وتسير **بخطوط مستقيمة** وبـ **سرعة الضوء**.

إذن الإشعاع لا يحتاج إلى هواء؟

لا يحتاج؛ ومن يظن غير ذلك فقد أخطأ. **الإشعاع هو الطريقة الوحيدة لنقل الحرارة عبر الفراغ**.

الضيف النفي

ومن أنواع هذا الإشعاع **الأشعة تحت الحمراء**: أشعة كهرومغناطيسية **طولها الموجي أكبر من الضوء المرئي**، وتُعرف أحيانًا بـ **الإشعاع الحراري**. تبعثها **الأجسام الدافئة والساخنة**، لا الساخنة جدًا فقط؛ فأجسامكم الآن تبعثها! وتنتقل عبر الفضاء والهواء في خطوط مستقيمة، و**تُدفئ الجسم الذي يمتصها**.

ولماذا لا نراها؟

لا تُرى بالعين المجردة، لكن **تكشفها الخلايا العصبية في الجلد** فنشعر بالدفء، و**الكاميرات الحرارية**. وقد استُخدمت الكاميرات الحرارية في **المطارات** لكشف ارتفاع حرارة المسافرين.

❁ ❁ ❁

التجربة الحاسمة

أحضر الأستاذ **عبوتين** متماثلتين: إحداهما مطلية بـ **الأسود غير اللامع**، والأخرى بـ **الأبيض اللامع**، ووضعهما على **بعدين متساويين** من مصباح حراري، وفي كل منهما **الكمية نفسها** من الماء وميزان حرارة.

لتكون المقارنة **عادلة** نثبت **كمية الماء** و**حجم العبوة** و**البعد عن المصدر**.

بعد عشر دقائق: **السوداء أسخن بكثير**!

الأسطح السوداء غير اللامعة هي **أفضل الماصات**. والسطح **الماص** سطح يمتص الإشعاع.

ثم ملأ العبوتين بماء ساخن وتركهما تبردان. **السوداء بردت أسرع**!

إذن هي أيضًا **أفضل الباعثات**؛ والسطح **الباعث** يبعث الإشعاع. أما **الأسطح البيضاء اللامعة** فهي **أفضل العاكسات**، أي أسوأ الماصات، و**العاكس** سطح يرد الإشعاع. و**الأسطح الفضية اللامعة** عاكسات جيدة أيضًا.

💡 أسود غير لامع = ماص وباعث ممتاز، أبيض لامع = عاكس ممتاز.

حل اللغز

قال حمود:

الآن فهمت! السيارة **الداكنة** تمتص الإشعاع فتسخن أكثر من البيضاء، و**لوحة القيادة السوداء** تمتص الأشعة تحت الحمراء فتسخن جدًا.

وأضاف سالم:

ولهذا تُطلى **خزانات المياه** على أسطح البيوت في المناطق الحارة بـ **اللون الأبيض**؛ فهي تعكس الإشعاع فيقل امتصاصها للحرارة ويبقى الماء أبرد.

في اليوم التالي وضع أبو حمود **مظلة فضية لامعة** خلف زجاج السيارة، وقال: «عاكس جيد... جزاكم الله خيرًا يا علماء!».



الشكل ٩-٨ أيّ سطح يشعّ أفضل: الأسود غير اللامع أم الأبيض اللامع؟

أي سطح يشع أفضل: الأسود غير اللامع أم الأبيض اللامع؟

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

الإشعاع الكهرومغناطيسي
طاقة تنتقل على شكل موجات

الأشعة تحت الحمراء
أشعة طولها الموجي أكبر من الضوء المرئي، تعرف بالإشعاع الحراري

الماص
سطح يمتص الإشعاع

الباعث
سطح يبعث الإشعاع

العاكس
سطح يرد الإشعاع

الكاميرا الحرارية
كاميرا تكشف الأشعة تحت الحمراء

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ ضوء الشمس يقطع ١٥٠ مليون km في الفراغ بالإشعاع، ولا يمكن التوصيل أو الحمل في الفراغ
- ✔ الإشعاع لا يحتاج وسطًا، وينتقل بخطوط مستقيمة وبسرعة الضوء
- ✔ الأشعة تحت الحمراء تبعثها الأجسام الدافئة والساخنة، وتدفئ ما يمتصها، ولا ترى لكن يكشفها الجلد والكاميرات الحرارية
- ✔ الأسود غير اللامع أفضل ماص وباعث، والأبيض اللامع أفضل عاكس، والفضي اللامع عاكس جيد
- ✔ المقارنة العادلة: نفس كمية الماء وحجم العبوة والبعد
- ✔ السيارة الداكنة ولوحة القيادة السوداء تسخن، وخزانات المياه تطلى بالأبيض

🤔 أسئلة صغيرة

١. كيف تنتقل الطاقة عبر الفضاء الفارغ؟

الإجابة: بالإشعاع

٢. أي الأسطح أفضل امتصاصًا للإشعاع؟

الإجابة: الأسود غير اللامع

٣. هل نرى الأشعة تحت الحمراء؟

الإجابة: لا، بل نشعر بها أو نكشفها بالكاميرات الحرارية

٤. لماذا تطلى خزانات المياه بالأبيض؟

الإجابة: لأن الأبيض اللامع يعكس الإشعاع فيبقى الماء أبرد



مشروع البيت الموفّر

مشروع ومسابقة الوحدة العاشرة: التطبيقات والآثار المترتبة على نقل الطاقة الحرارية

👥 فريق سالم وحمود يصمم «بيتًا موفرًا للطاقة» لمسابقة وزارية، والأستاذ ناصر مشرفًا

أعلنت المدرسة مسابقة: «صمّم بيتًا عُمانيًا يوفر الطاقة». اجتمع سالم وحمود مع الأستاذ ناصر في المختبر.

قال الأستاذ:

في عُمان قد تتجاوز الحرارة **٥٠ °C** صيفًا، وتنخفض إلى أقل من **٥ °C** في الجبال شتاءً. و**العزل الحراري**، أي خفض انتقال الطاقة الحرارية عبر الجدران والأسقف والنوافذ، يقلل تشغيل **أجهزة التكييف**، فيخفض **استهلاك الكهرباء** وتكاليفها و**صيانة الأجهزة**، ويحمي البيئة.

لكن الحرارة تنتقل بثلاث طرق!

بالضبط: **التوصيل** في المواد الصلبة، و**الحمل** في الموائع، و**الإشعاع** حتى عبر الفراغ، وقد تحدث **معًا**. والعزل الجيد يعالج **الطرق الثلاث معًا**.

التصميم

رسم سالم البيت، وأخذ حمود يكتب:

١. **الجدران المجوفة المملوءة بالرغوة**: **الرغوة العازلة** تملأ تجويف الجدار وتحبس الهواء، فتقلل **التوصيل** وتمنع **تيارات الحمل**.

٢. **النوافذ مزدوجة الطبقات**: لوحا زجاج بينهما **فراغ**، أي منطقة خالية من الهواء والمادة، فيمنع **التوصيل** و**الحمل**.

٣. **طلاء البيت بالأبيض**: يعكس **الإشعاع** الشمسي.

٤. **الستائر السميكة والأشجار** حول البيت: تقلل دخول أشعة الشمس.

❁ ❁ ❁

الترمس: بطل الرحلات

في الاستراحة صب الأستاذ قهوة ساخنة من **ترمس** أحضره من البيت:

صنعتها في الفجر وما زالت ساخنة. أتعرفان سر **الترمس**؟

فكّه أمامهما وأشار إلى أجزائه:

قارورة زجاجية مزدوجة الجدار بينهما فراغ: الفراغ **يمنع التوصيل والحمل**.

سطحان زجاجيان مطليان بلون فضي: يعكسان **الأشعة تحت الحمراء** فيقللان الإشعاع. فالفراغ وحده **لا يمنع الإشعاع**، وهذا خطأ شائع.

سدادة عازلة: تمنع **الحمل والتبخر** من الأعلى.

دعامات عازلة: تقلل التوصيل.

والترمس **يحفظ البرودة أيضًا**، لا الحرارة فقط. بل تستخدم المستشفيات **ترامس عملاقة** لتخزين **النيتروجين والهيليوم السائلين**.

> 💡 لكل طريقة علاج: التوصيل ← عازل أو فراغ، الحمل ← حبس الهواء أو سدادة، الإشعاع ← سطح لامع عاكس.

الكوكب كله

ثم أدار الأستاذ مجسم الكرة الأرضية:

والطرق نفسها تصنع **الطقس والمناخ**. **تيارات الحمل في الهواء** تكوّن **الرياح**: الهواء الدافئ يرتفع فوق **خط الاستواء**، والبارد يهبط. و**تيارات المحيط**، وهي حركة مياه المحيطات الدافئة والباردة، تنقل الطاقة الحرارية من **المناطق الاستوائية** الأدفأ إلى **المناطق القطبية** الأبرد، فتساعد على جعل المناخ في **المناطق المعتدلة** صالحًا للسكن. و**تغير هذه التيارات** قد يكون سببًا لـ **تغير المناخ**.

يوم المسابقة

قدم الفريق مجسمه: بيت أبيض، بجدران مجوفة وأشجار ونوافذ مزدوجة، وفي ركنه ترمس صغير. قالت لجنة التحكيم: «تصميم يوفر الكهرباء ويحمي البيئة!». وفاز الفريق بالمركز الأول.



ويتضمَّن الجدول ١٠-١ المزيد عن تلك الطرق.

الطريقة	طريقة عملها
الستائر السميكة	تُقلِّل دخول الأشعّة وخروجها.
إطارات النوافذ المانعة لتسرّب الهواء	تمنع تسرُّب الحرارة من المنزل وإليه
النوافذ ذات الزجاج المُزدوج الطبقات	يمنع الفراغ بين ألواح الزجاج فقدان الطاقة الحرارية بواسطة التوصيل والحمل الحراري
جُدران الطوب المجوَّفة ومملوءة بالرغوة (فوم)	تقلِّل من فقدان الطاقة الحرارية بواسطة التوصيل
طلاء المنزل باللون الأبيض أو لون فاتح	يعكس الإشعاع الحراري القادم من الشمس
وضع طبقة سميكة من مادة عازلة للحرارة على السطوح	يُقلِّل تدفّق الحرارة بالتوصيل عبر سطح المنزل إلى الداخل أو الخارج
الأشجار والنباتات الصغيرة	تلطِّف درجة حرارة البيئة المحيطة بالمنزل، وتقلِّل أثر أشعّة الشمس المباشرة على جدران المنزل

الجدول ١٠-١ طرق الاحتفاظ بالطاقة الحرارية في منزل ما

طرق الاحتفاظ بالطاقة الحرارية في منزل ما

📖 مفردات تعلّمتها من القصة

العزل الحراري
خفض انتقال الطاقة الحرارية عبر الجدران والأسقف والنوافذ

الترمس
وعاء لحفظ السوائل ساخنة أو باردة

الفراغ
منطقة خالية من الهواء والمادة

الرغوة العازلة
مادة تملأ تجويف الجدران وتحبس الهواء

النوافذ مزدوجة الطبقات
نوافذ بلوحي زجاج بينهما فراغ

تيارات المحيط
حركة مياه المحيطات الدافئة والباردة

🌟 ماذا تعلّمت من القصة؟

- ✔ عُمان: أكثر من ٥٠ °C صيفًا وأقل من ٥ °C في الجبال شتاءً، والعزل يقلل التكييف والكهرباء والتكاليف والصيانة
- ✔ الجدران المجوفة بالرغوة تقلل التوصيل والحمل، والنوافذ المزدوجة يمنع فراغها التوصيل والحمل
- ✔ الطلاء الأبيض يعكس الإشعاع، والستائر والأشجار تقلل الشمس
- ✔ الترمس: جدار مزدوج بينهما فراغ، وسطوح فضية تعكس الإشعاع، وسدادة عازلة، ودعامات عازلة، ويحفظ الحار والبارد
- ✔ تيارات الحمل في الهواء تكون الرياح، وتيارات المحيط تنقل الحرارة من الاستواء إلى القطبين، وتغيرها قد يغير المناخ
- ✔ الطرق الثلاث قد تحدث معًا والعزل الجيد يعالجها كلها

🤔 أسئلة صغيرة

١. لماذا يحتوي الترمس على فراغ؟

الإجابة: لمنع انتقال الحرارة بالتوصيل والحمل

٢. ما فائدة طلاء المنزل بالأبيض؟

الإجابة: عكس الإشعاع الشمسي

٣. كيف تؤثر تيارات المحيط في المناخ؟

الإجابة: تنقل الحرارة من المناطق الاستوائية إلى القطبية

٤. لماذا تطلى أسطح الترمس الداخلية بلون فضي؟

الإجابة: لتعكس الأشعة تحت الحمراء فيقل الإشعاع